MODELAGEM PAVILHÃO NO BLENDER E REALIDADE VIRTUAL

SPATIAL.IO

TECNOLOGIA DIGITAIS APLICADAS I

PROJETO CÉLULA BIM

ANTAC
REDE DE CÉLULAS BIM
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Salvador - BA
Faculdade de Arquitetura
Escola Politécnica

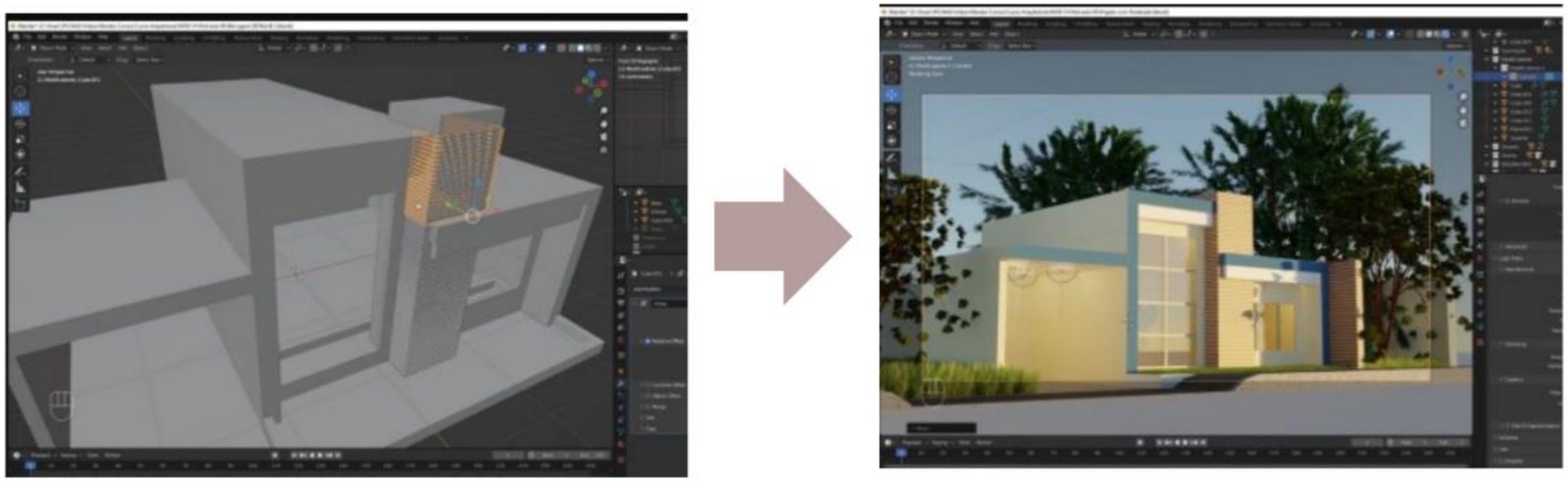
Equipe: Tecnologias Digitais Aplicadas | Semestre: 2024.2
Discentes: Samille Costa, Carolina Andrade, João Marcelo Adaes
Docentes: Ana Paula Pereira (coord.), Érica Checcucci, Andréa Bastian, Fabiano Mikalauskas, Aline Molinero, Márcia Reis

O QUE É BLENDER?

É um programa de computador de **código aberto**, desenvolvido pela Blender Foundation, para modelagem, mapeamento de textura, renderização, animação, simulações, pós-produção, criação e visualização de conteúdo interativo.

Inclui suporte a Python como linguagem de script. Está disponível em 36 idiomas, incluindo o português.

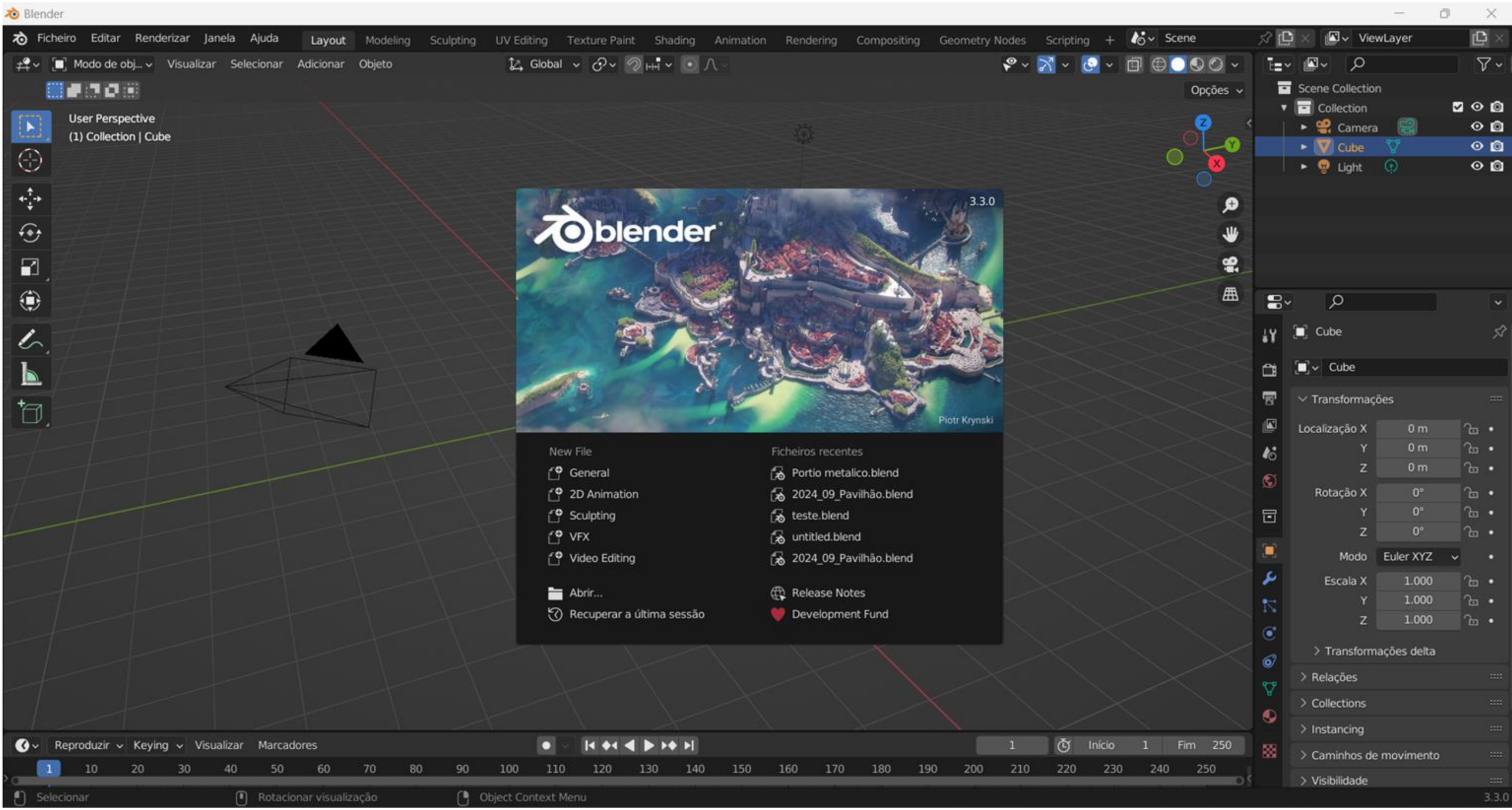
Pode ser utilizado para criar visualizações de espaços, imagens estáticas, bem como vídeos de alta qualidade.



Código aberto: é o código-fonte que é disponibilizado gratuitamente para consulta, examinação, modificação e redistribuição

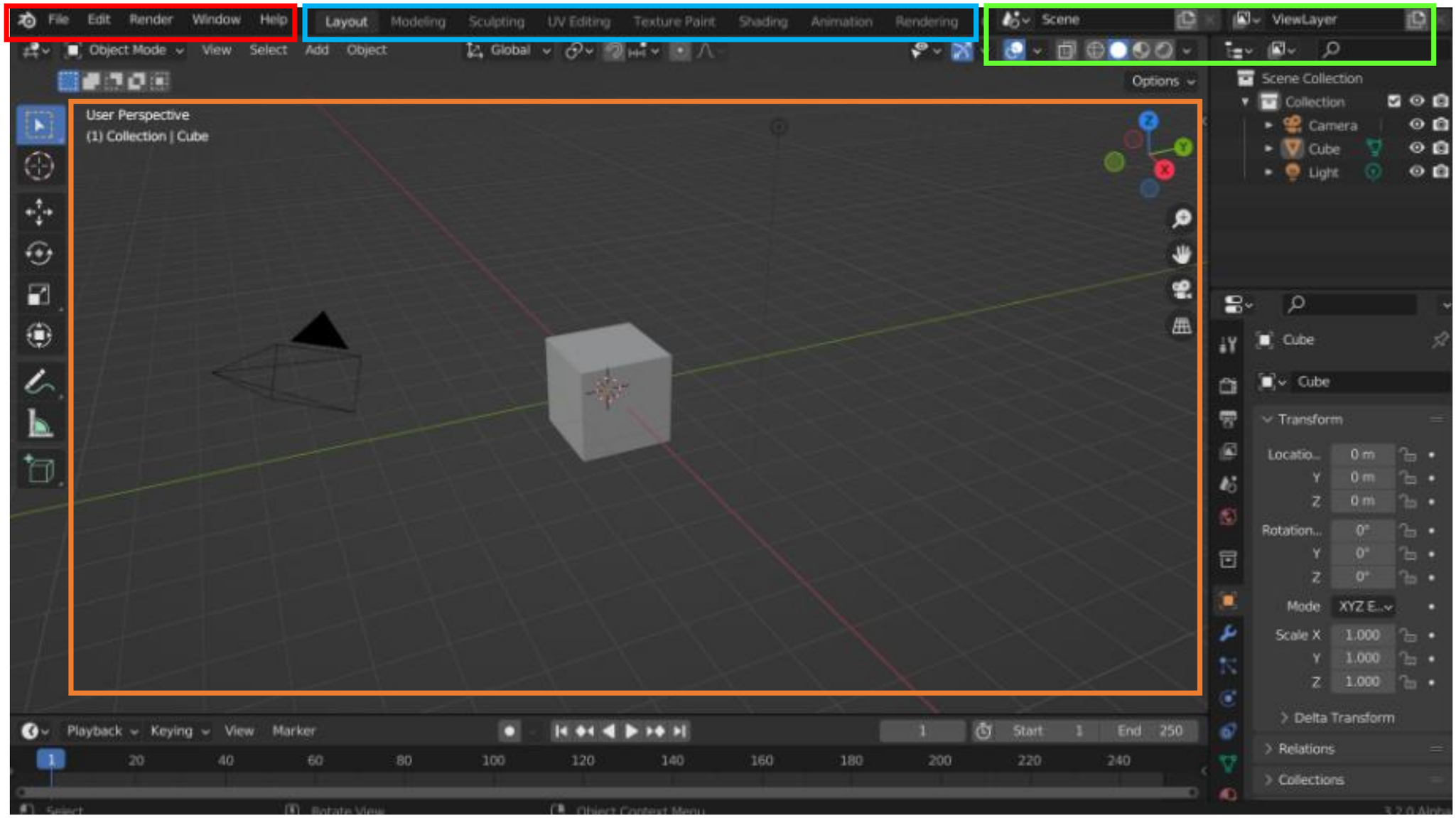
INTERFACE – BLENDER 4.5.0

Ao iniciar o Blender, a tela inicial aparece no centro da janela. Ela contém opções para criar novos projetos ou abrir os recentes. Para fechar a tela inicial e iniciar um novo projeto, **clique em qualquer lugar fora da tela inicial** (mas dentro da janela do Blender) ou pressione **“Esc”.** A tela inicial desaparecerá, revelando a **tela padrão**.



INTERFACE

A tela inicial desaparecerá, revelando a **tela padrão**, representada abaixo:



A interface do Blender é separada em partes principais:

(1) Topbar A barra superior, consiste no menu principal, que é usado para salvar, importar e exportar arquivos, configurar definições e renderizar, entre outras funções.

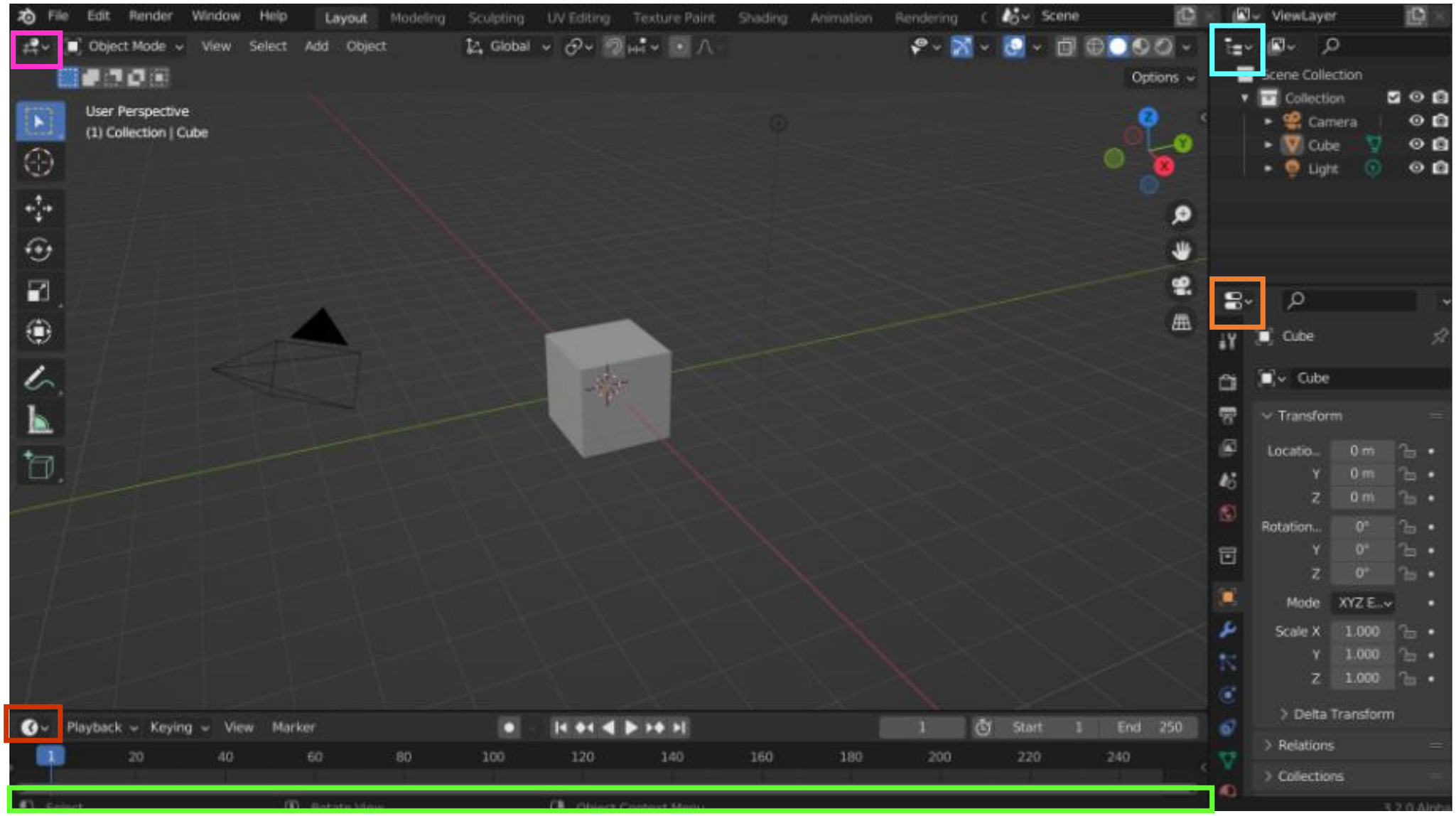
(2) Workspaces Interface com formato de abas (modelagem, animação, renderização, script etc.)

(3) Controles de cena e camadas de visibilidade

(4) Área no meio, que é o espaço de trabalho principal

INTERFACE

A tela inicial desaparecerá, revelando a **tela padrão**, representada abaixo:



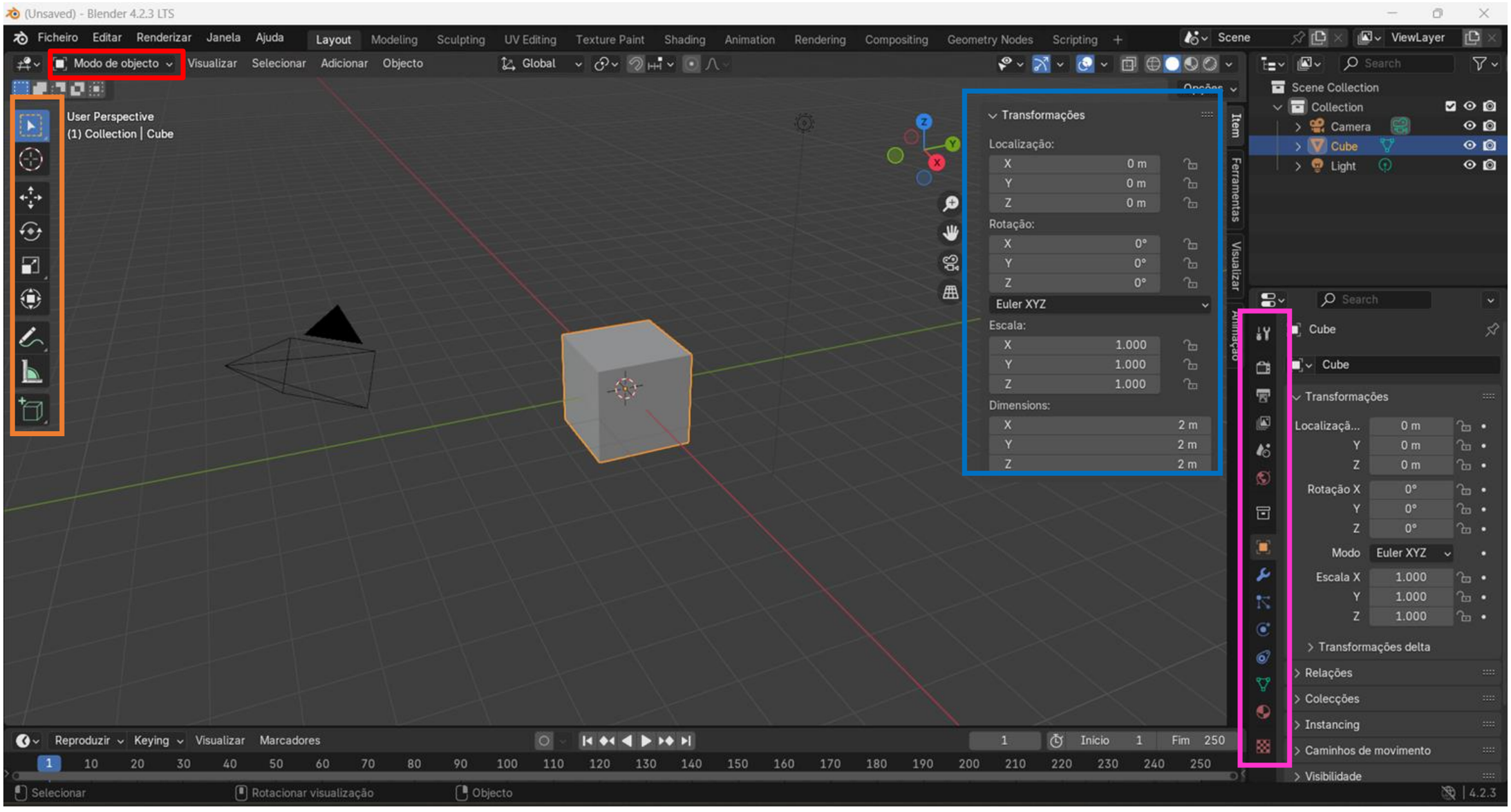
EDITORES

1. **3D Viewport: é utilizado para interagir com a cena 3D para diversos fins, como modelagem, animação, pintura de texturas, etc.**
2. **Outliner: mostra o conteúdo do arquivo blend em uma árvore.**
3. **Properties: mostra e permite a edição de muitos dados ativos, incluindo a cena e o objeto ativos.**
4. **Timeline: é usado para pular para quadros diferentes, manipular quadros-chave e controlar a reprodução da animação.**

BARRA DE STATUS

Está localizada na parte inferior da tela e exibe informações contextuais, como atalhos de teclado, mensagens e informações estatísticas.

INTERFACE



A TOOLBAR (no lado esquerdo da área do editor) contém um conjunto de ferramentas interativas. “T” alterna a visibilidade da Toolbar.

MODO OBJETO / MODO EDIÇÃO (no lado esquerdo da área do editor) define o modo de interação com o objeto.

A SIDEBAR (no lado direito da área do editor) contém painel com configurações de objetos dento do editor e o próprio editor. ”N” alterna a visibilidade da Barra lateral.

As guias são usadas para controlar seções sobrepostas na interface do usuário. O conteúdo de apenas uma guia é visível por vez.

Atalhos importantes

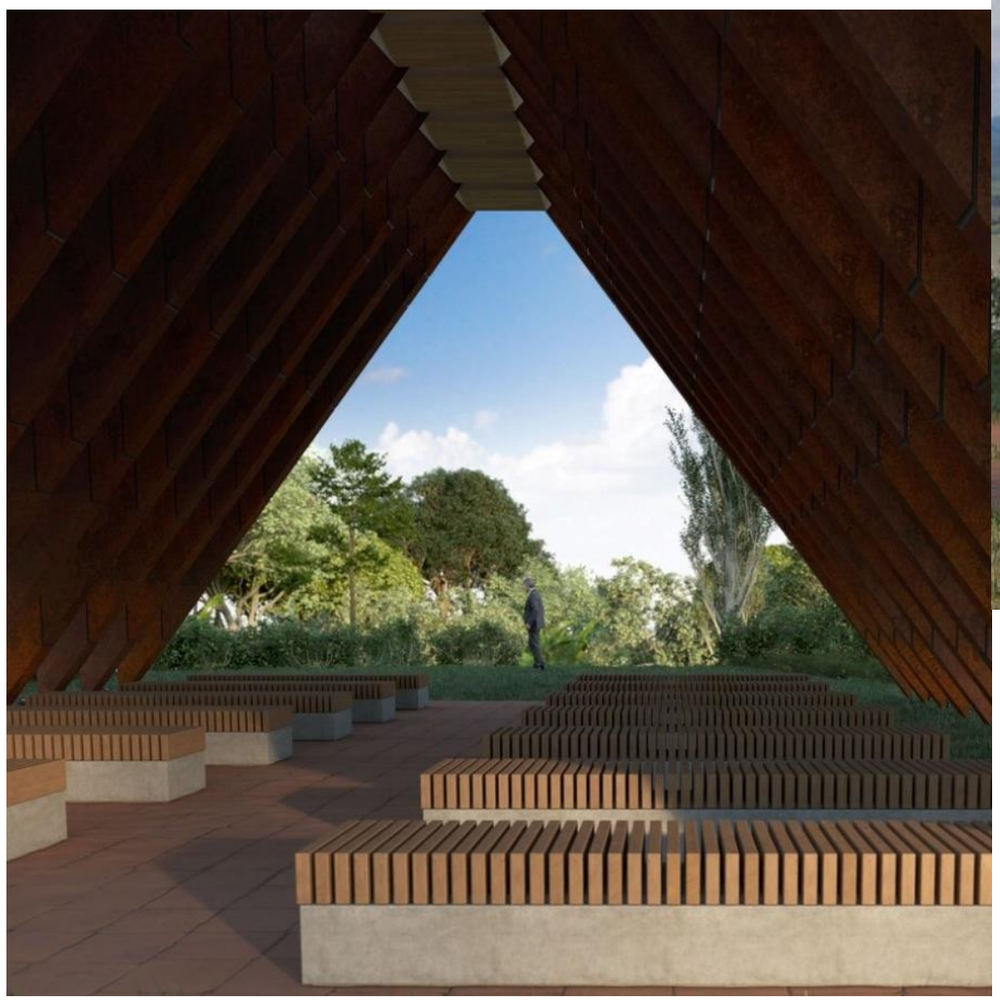
TECLA	COMANDO
SHIFT + A	Inserir objetos
TAB	Alternar entre modo de edição e modo de objeto
T	Aparecer/Ocultar painel de ferramentas
SHIFT + D	Duplicar
Ctrl + A	Menu transformações
Se apertar **Z** (azul), **Y**(verde) ou **X** (vermelho)	Fixa no eixo apertado
A	Selecionar todos os objetos
N	Aparecer/Ocultar barra lateral
TAB	Menu Pizza
ALT + D	Duplica o objeto Linkado
G	Movimentar o objeto
S	Escalar o objeto
R	Girar o objeto
ESC	Cancela a operação
H	Ocultar o objeto selecionado
E	Extruda (modo edição)
Ctrl + Z	Desfazer (Undo)
Ctrl + (CLIQUE BOTÃO ESQUERDO MOUSE)	Criação de um novo vértice
(SELEÇÃO DE VÉRTICES) + F	Criação de novas faces ou arestas

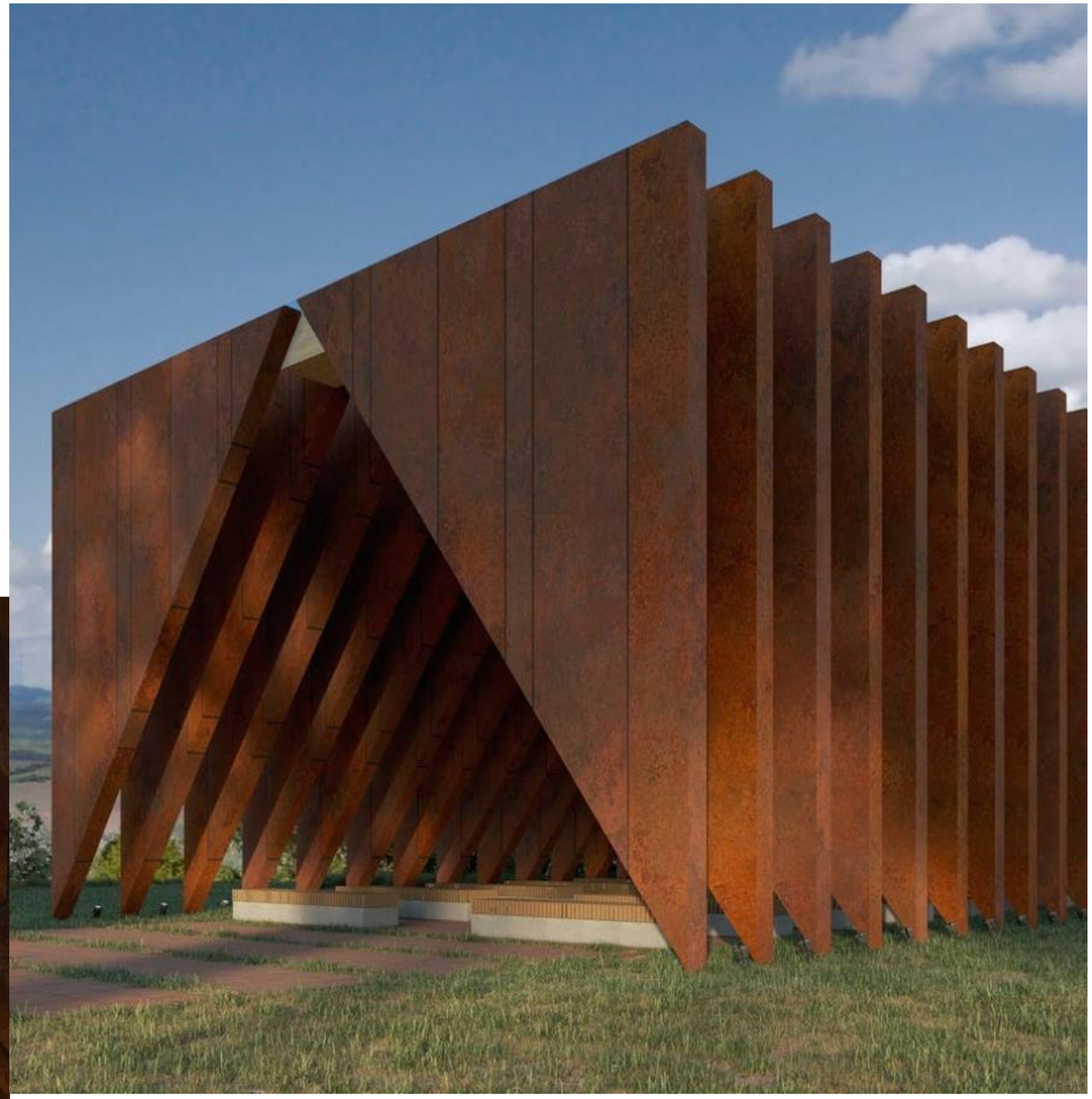
MODELAGEM NO BLENDER DE EXEMPLO PARA DEMONSTRAÇÃO | PAVILHÃO

**Todas as imagens que não possuírem a fonte indicada,
possuem autoria da equipe Célula BIM**

PAVILHÃO ECUMÊNICO

VARGINA, MINAS GERAIS

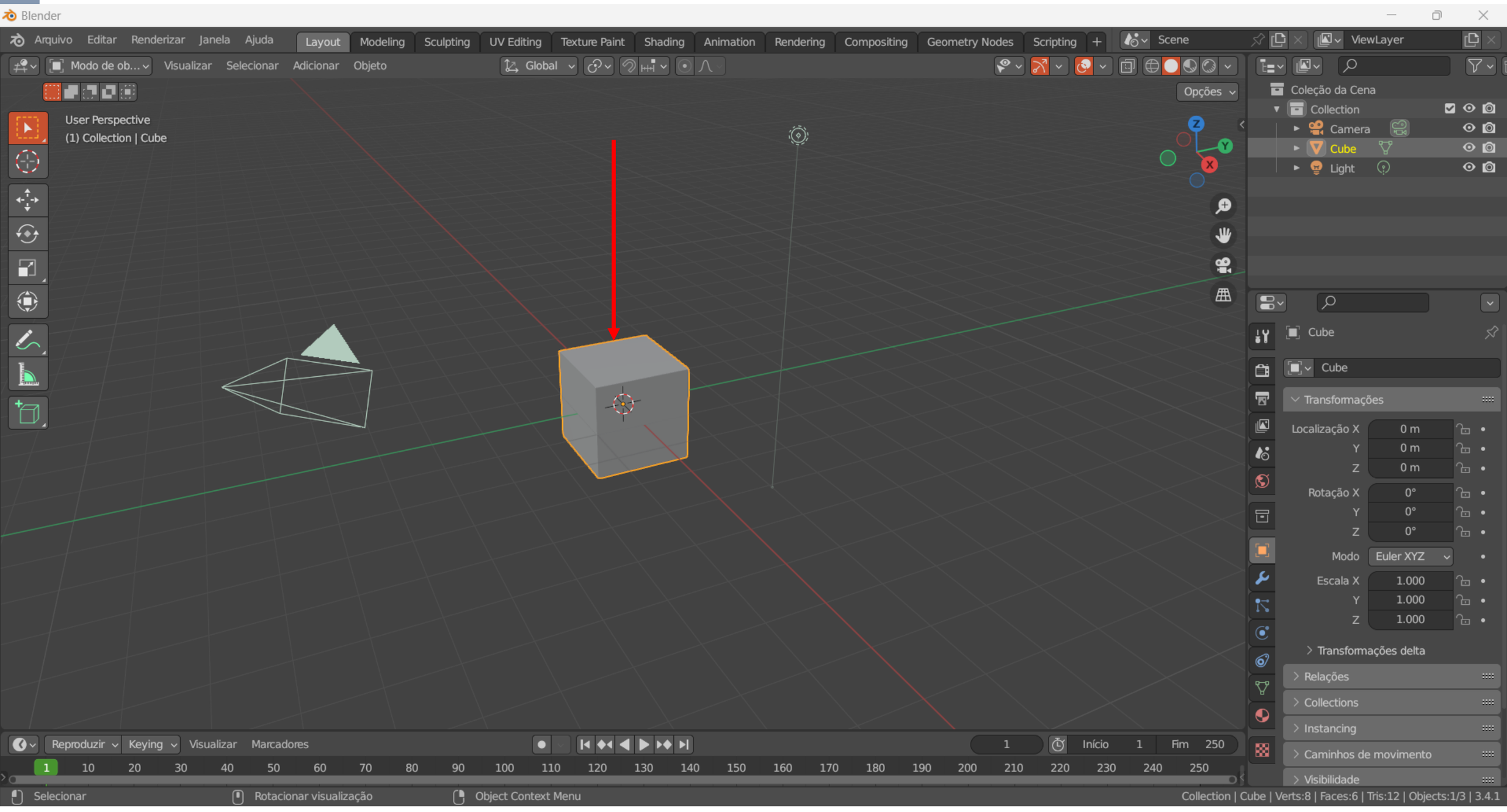




Arquitetos: Perkins & Will

Fonte: Archinect I Josh Niland

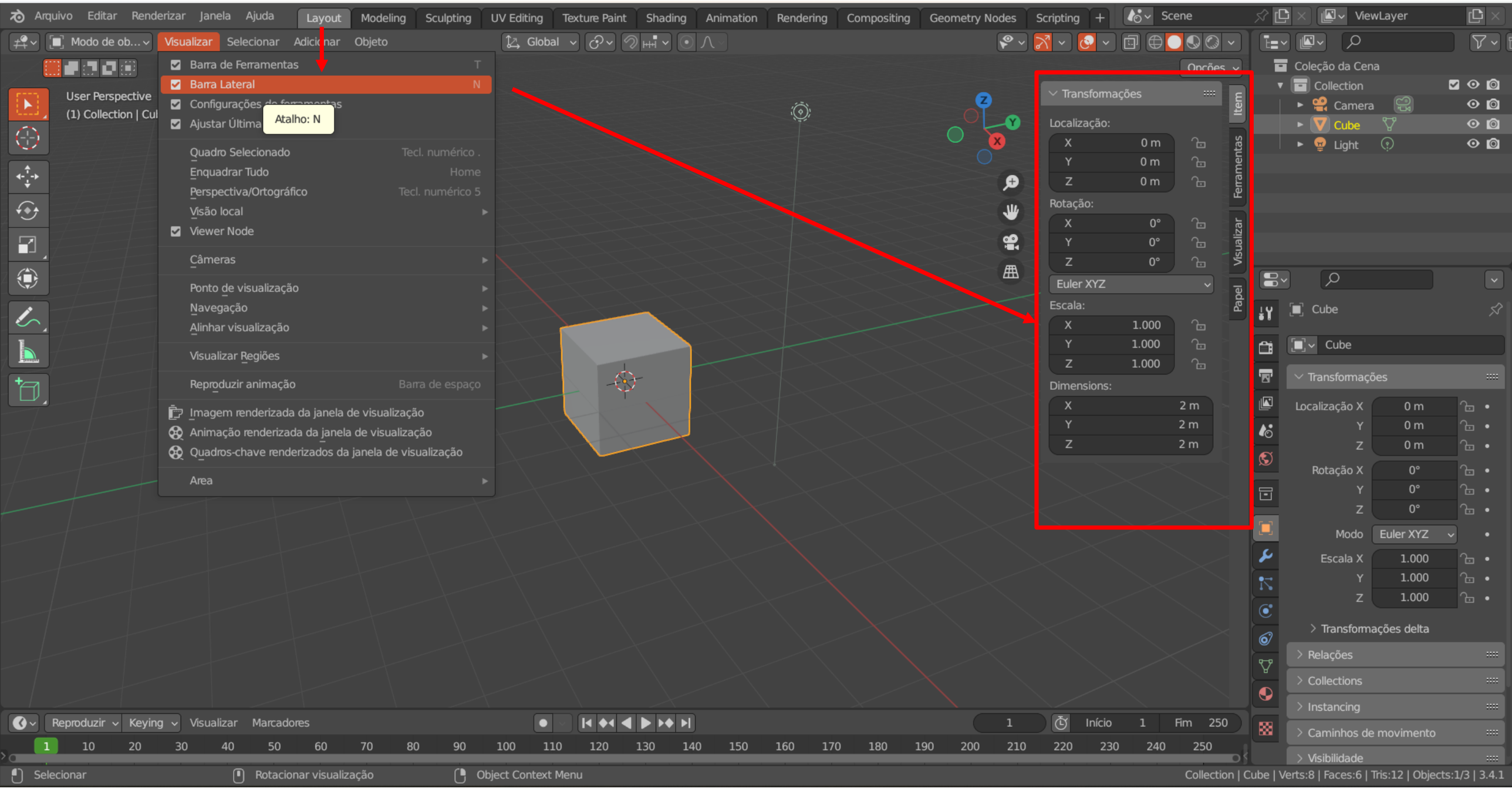
INICIANDO NO BLENDER



Essa é a interface quando iniciamos uma modelagem.

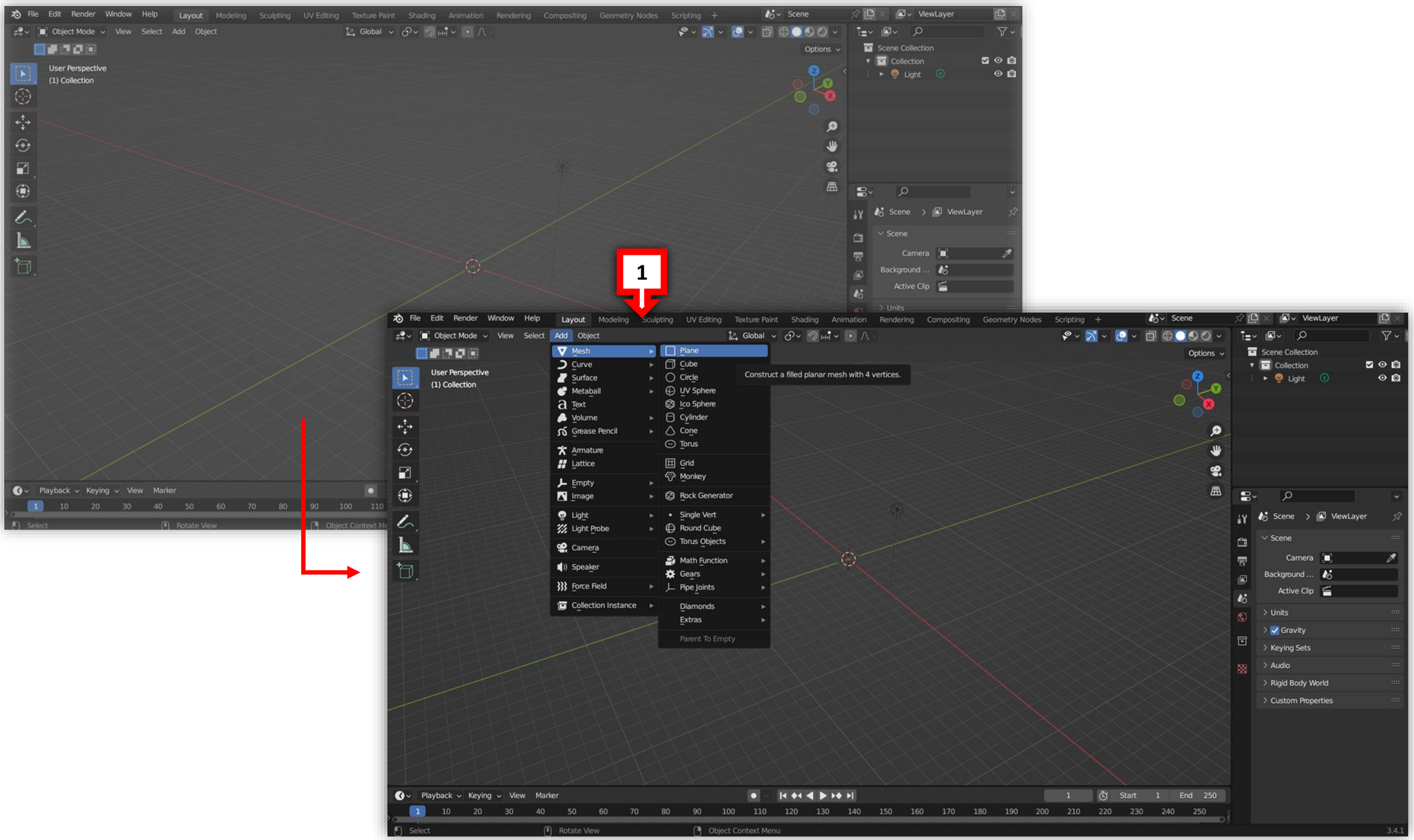
Inicialmente, selecione o cubo (ele deve estar com o contorno laranja) e apague-o usando a tecla DEL do teclado.

INICIANDO NO BLENDER



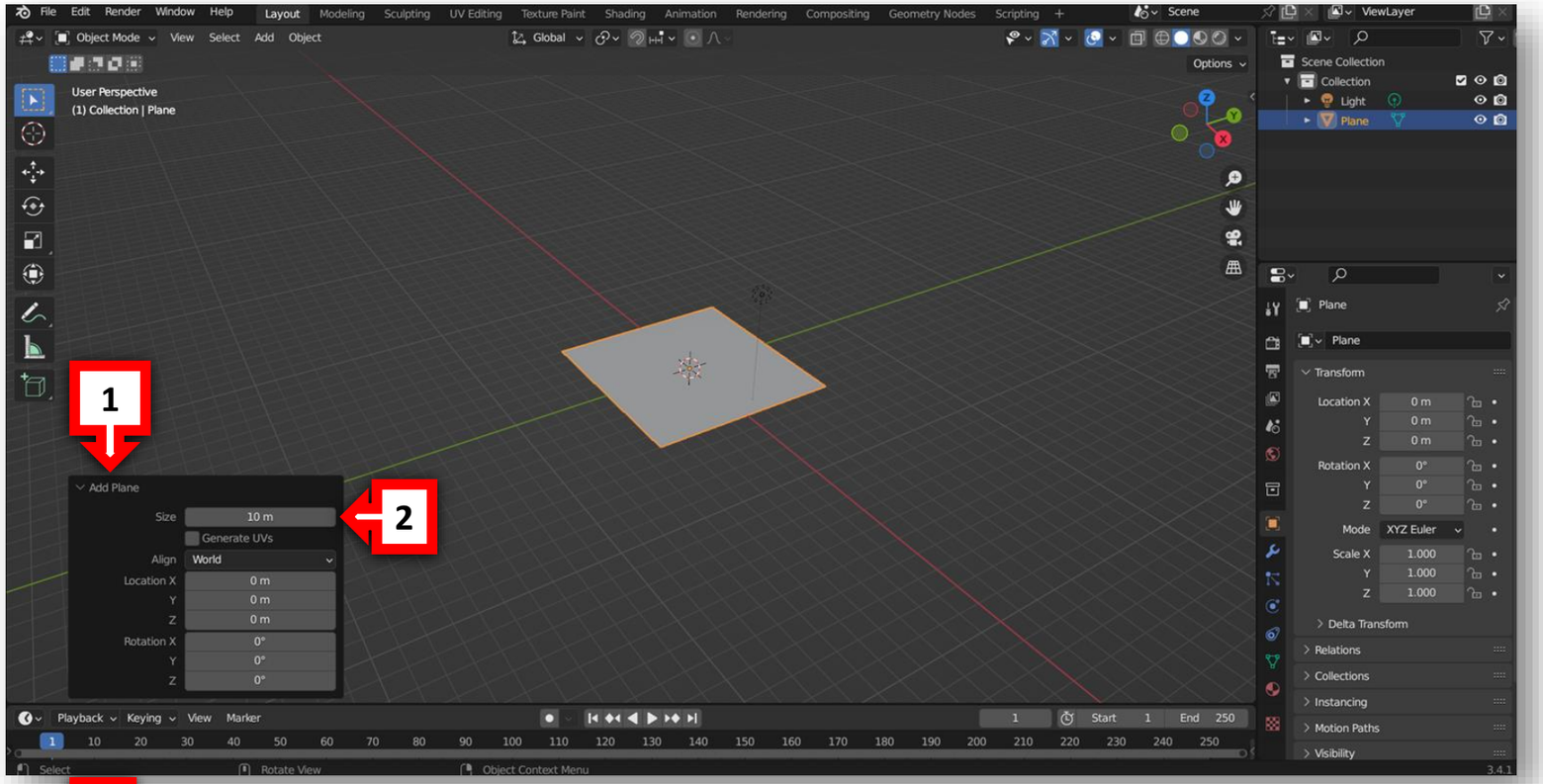
Para visualizar a barra lateral, use a tecla N ou no menu visualizar clique em barra lateral, assim aparecerá a barra com asa informações do objeto selecionado.

CRIAÇÃO DO PISO | Movimento da Aresta e Extrusão do Plano



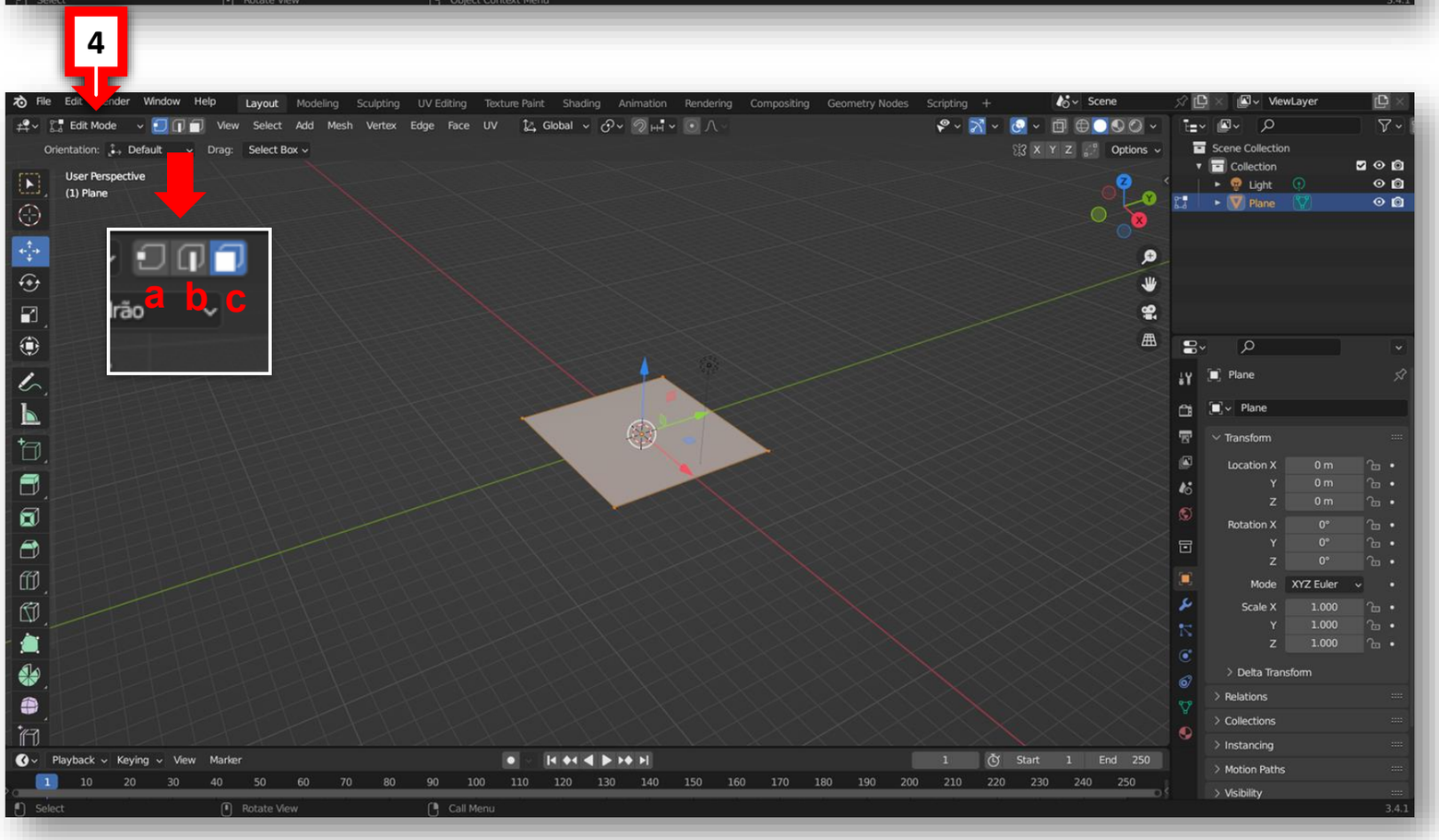
Ao iniciar o programa Blender, essa será a interface para iniciarmos a modelagem do pavilhão escolhido. Para criar um piso, podemos utilizar a ferramenta ***"Plane"*** através da aba **"Add"** **(1)** -> ***"Mesh"*** (Malha) **>** ***"Plane"*** (Plano) **ou SHIFT + A** -> ***"Mesh"*** **>** ***"Plane"***

CRIAÇÃO DO PISO | Movimento da Aresta e Extrusão do Plano



Ao criar o plano, aparecerá uma aba ao lado inferior esquerdo da interface, denominado **“Add Plane”** (Adicionar plano). **(1)**

Como a forma criada é um quadrado, em **“Size”** (Tamanho) é possível alterar o tamanho dos lados. **(2)**



Para **editar um elemento** específico no Blender, é necessário trocar o modo **“Object mode”** (Modo de objeto) por **“Edit mode”** (Modo de edição) **(4)** com o objeto selecionado.

No “**Edit mode**”, é necessário escolher qual parte do elemento você deseja editar, quando você ativa:

a – **Vértices** (só será possível editar os vértices)

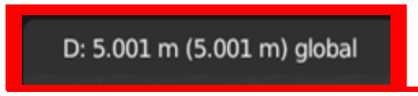
b – **Arestas** (só será possível editar as arestas)

c – **Faces** (só será possível editar as faces)

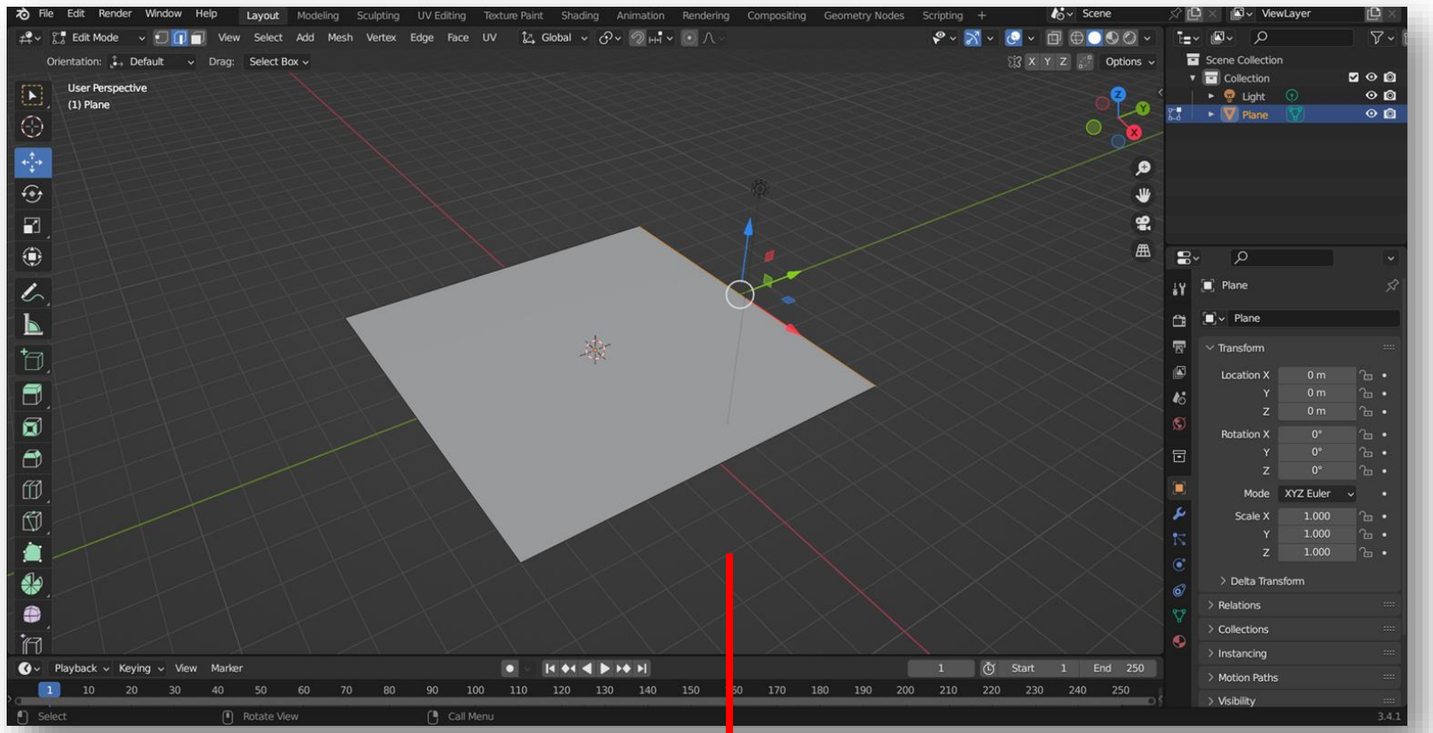
CRIAÇÃO DO PISO | Movimento da Aresta e Extrusão do Plano

Para mudar o valor de algum dos lados, aperte **“G”** do teclado, ou selecione a opção **“Mover”.** Escolha alguma das arestas e arraste com o valor desejado para o eixo **X**, **Y** , ou **Z**

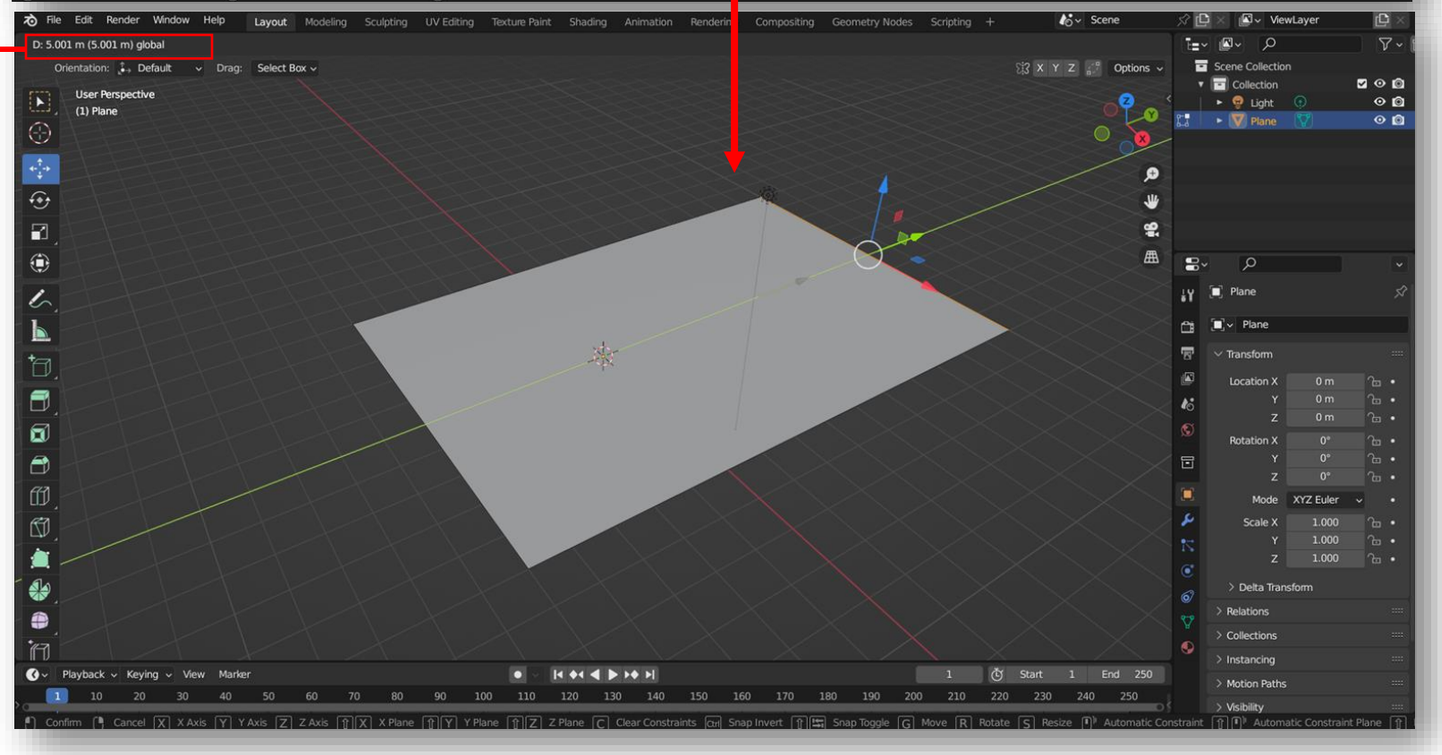
ou digite o valor específico enquanto segura a aresta com o mouse, no canto esquerdo superior, será indicado o valor, dessa forma:



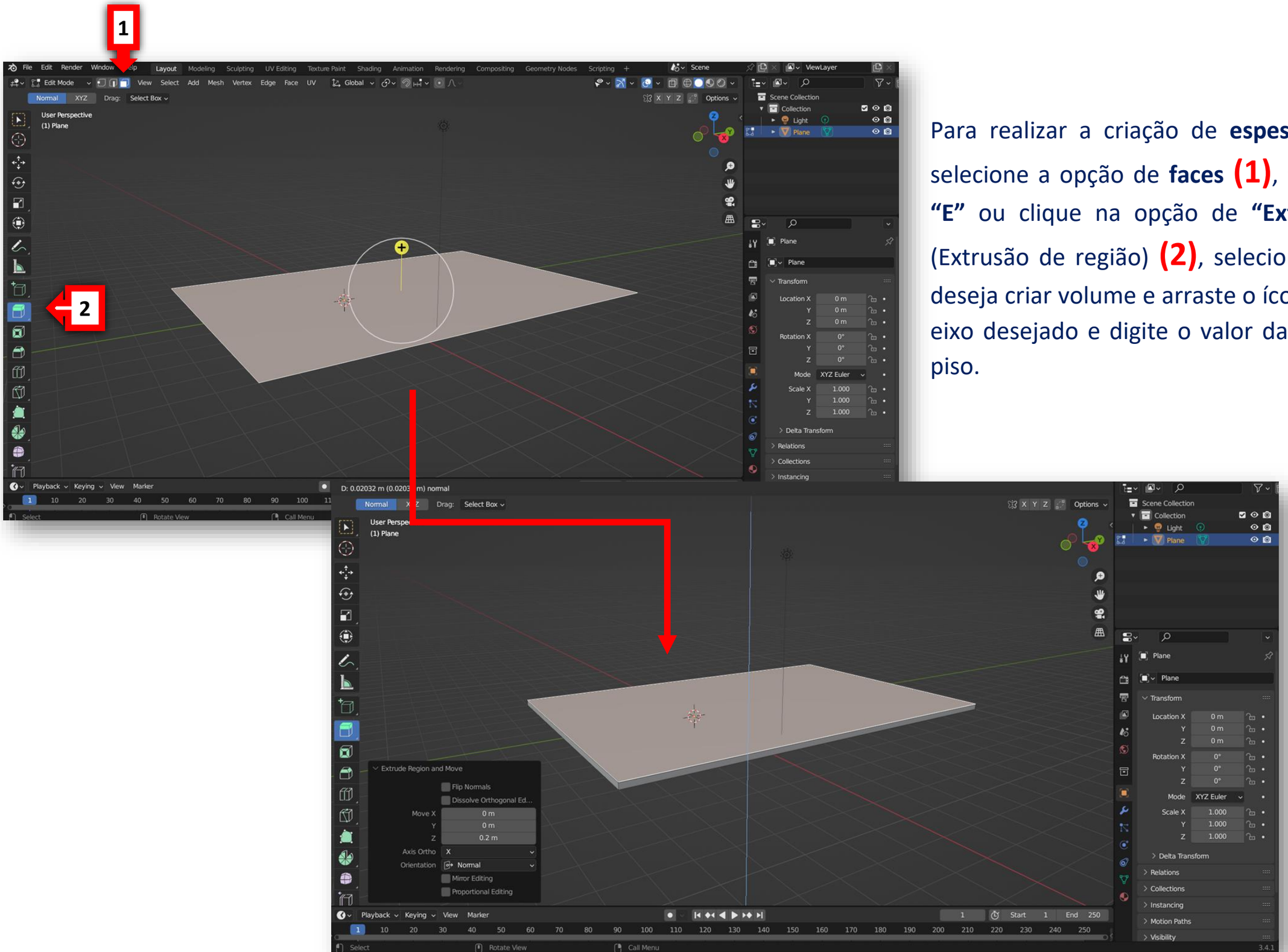
1



2

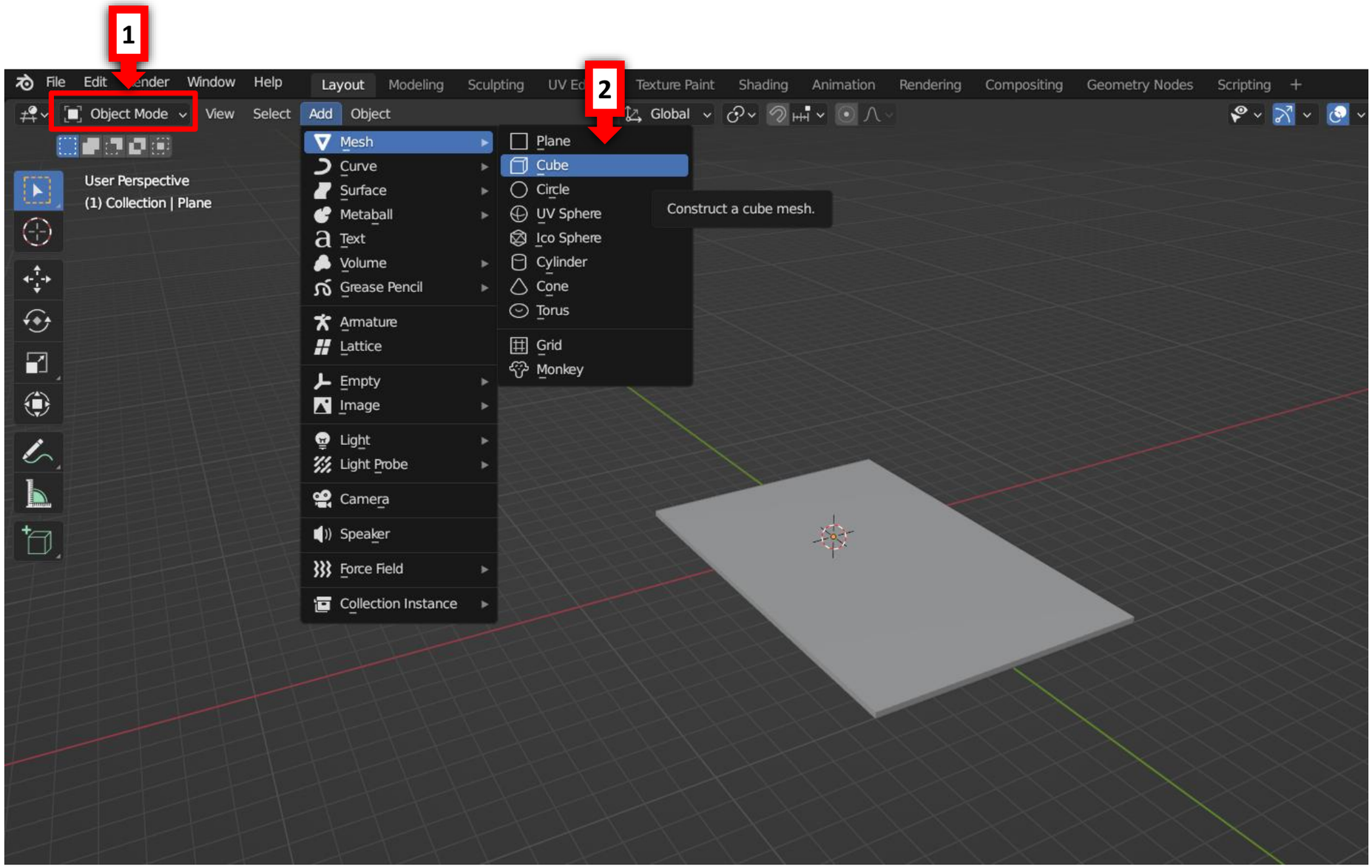


CRIAÇÃO DO PISO | Movimento da Aresta e Extrusão do Plano



Para realizar a criação de **espessura do piso**, selecione a opção de **faces** **(1)**, aperte a tecla **"E"** ou clique na opção de **"Extrude region"** (Extrusão de região) **(2)**, selecione a face que deseja criar volume e arraste o ícone + para o eixo desejado e digite o valor da espessura do piso.

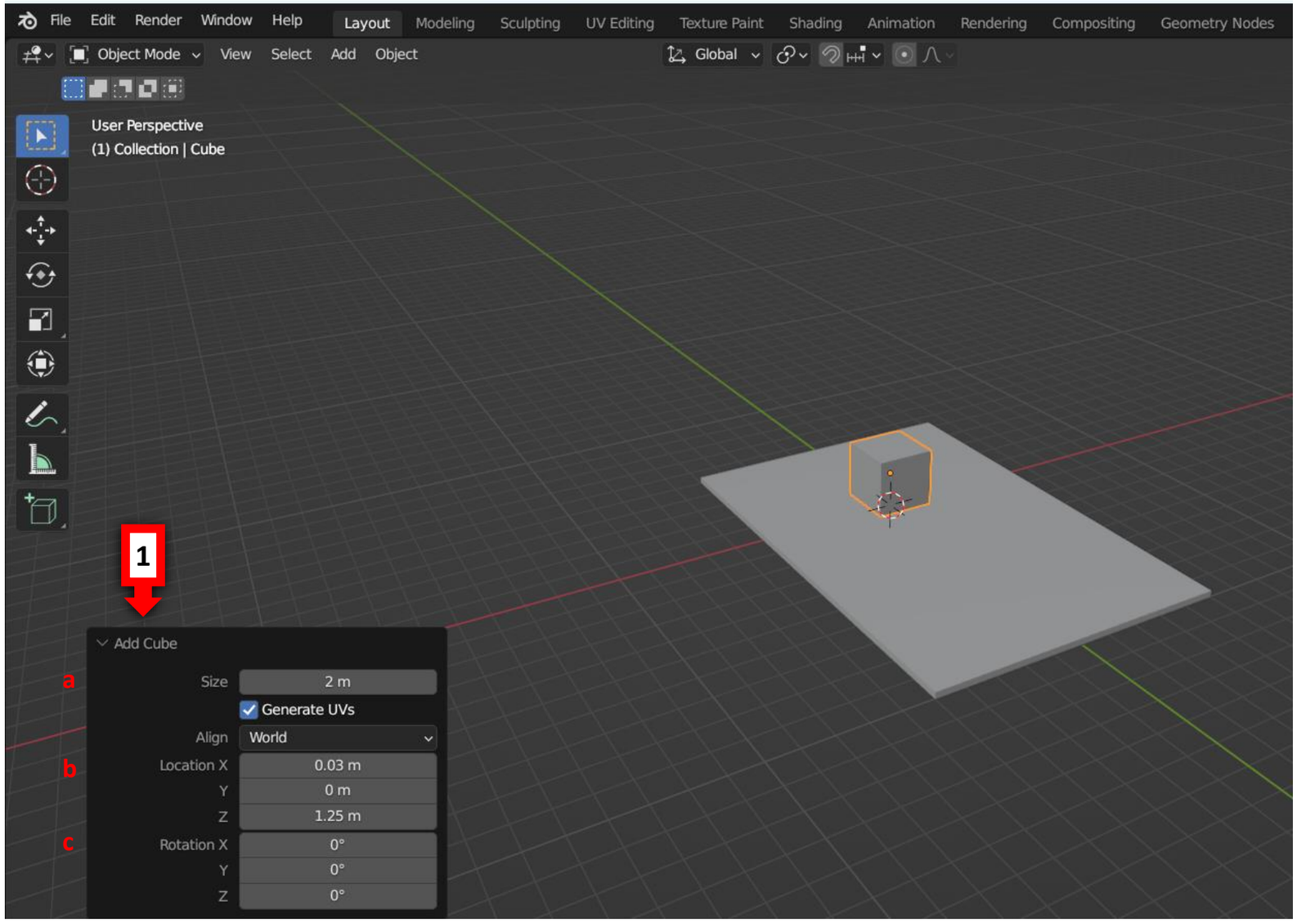
CRIAÇÃO DA ESTRUTURA PORTANTE | Movimentação de arestas, faces e vértices



(1) Podemos explorar diversas formas espaciais prontas no Blender. Para modelar formas separadas temos que inseri-las no **modo de OBJETO.** Se inserirmos no modo de **Edição** os objetos ficam unidos.

(2) Para criar a estrutura do exemplo utilizado, vamos na ferramenta **“Add”** -> **“Mesh”** -> **“Cube”** (Cubo)., verificando se antes se está no **modo OBJETO.**

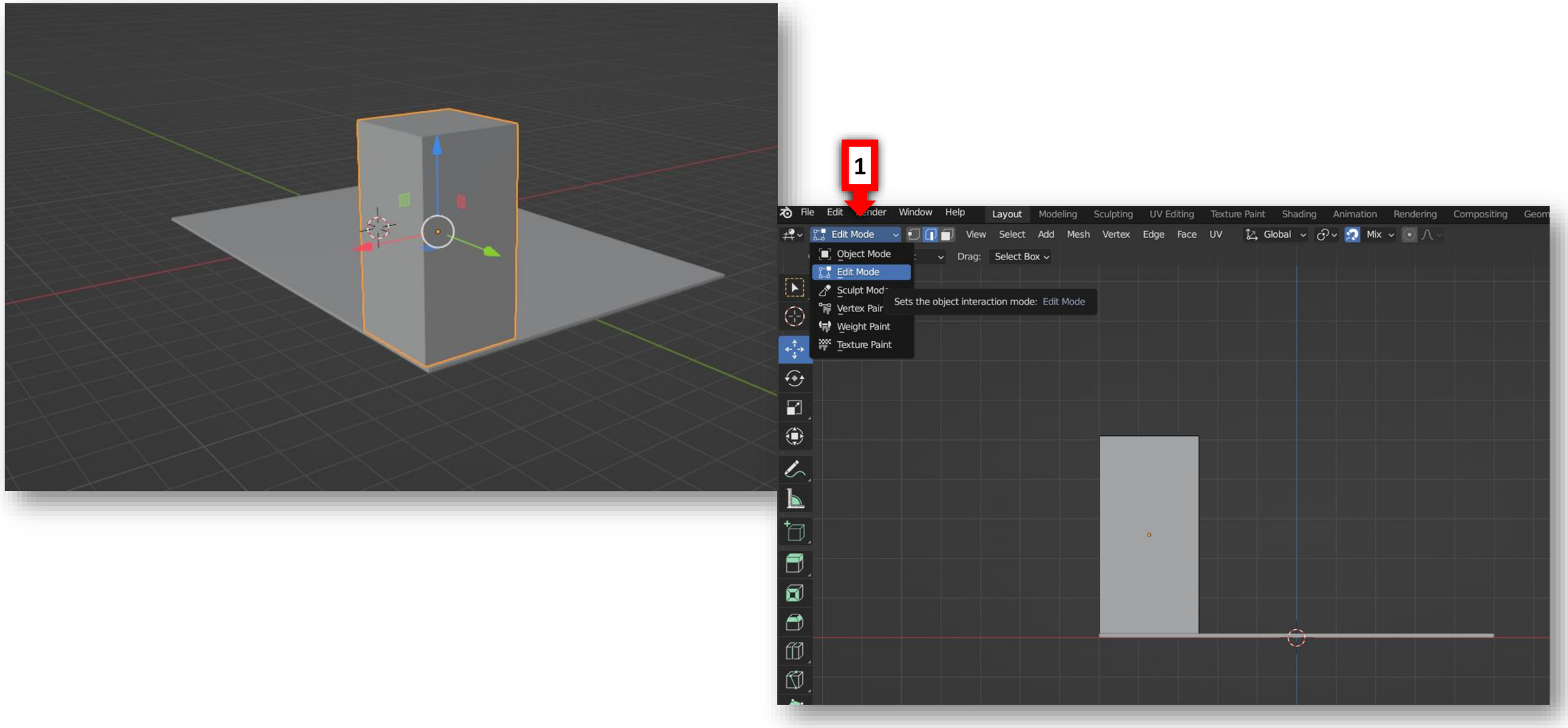
CRIAÇÃO DA ESTRUTURA PORTANTE | Movimentação de arestas, faces e vértices



Na aba "**Add Cube**"**(1)** é possível:

- **a. *Size***: Determinar tamanho dos lado do cubo
- **b. *Location*** (Localização) X, Y e Z: Determina a localização da forma nesses respectivos eixos
- **c. *Rotation*** (Rotação) X, Y e Z: Determina a rotação da forma nesses eixos.

CRIAÇÃO DA ESTRUTURA PORTANTE | Movimentação de arestas, faces e vértices

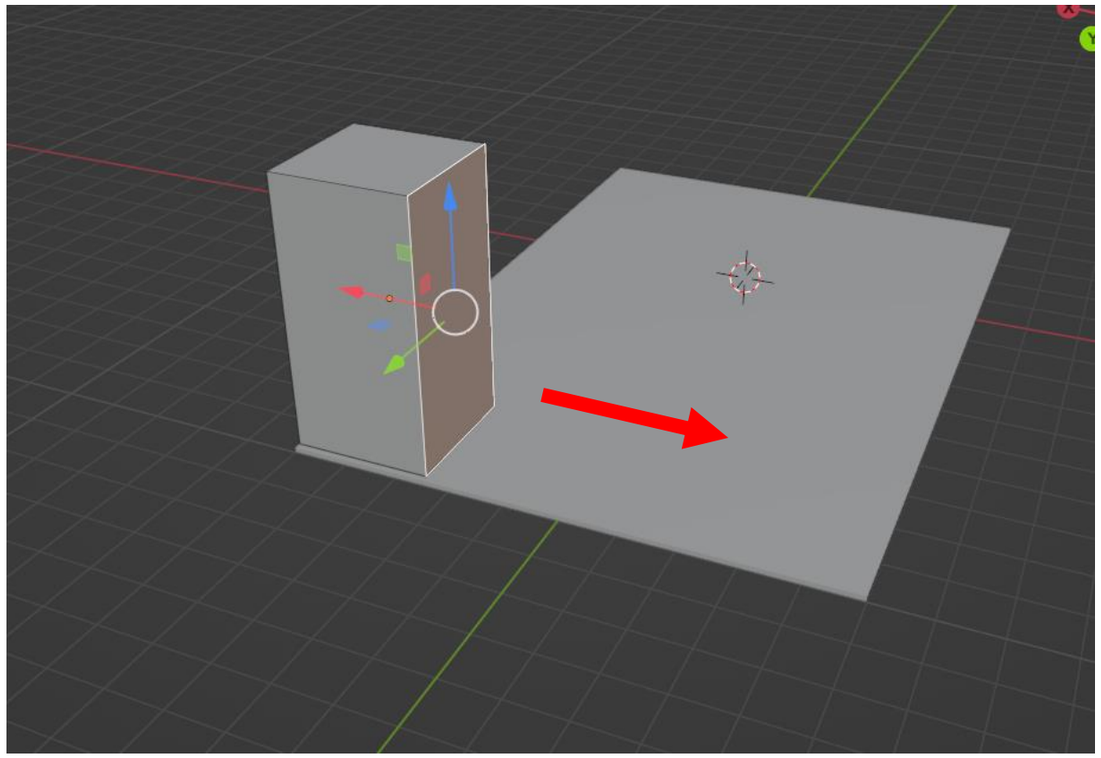


Altere o **“Object mode”** para **“Edit Mode”(1)** para alterar dimensões específicas do prisma.

Com a função de “**Extrusão**” manipule a extensão das arestas e das faces para aumentar ou diminuir o volume.

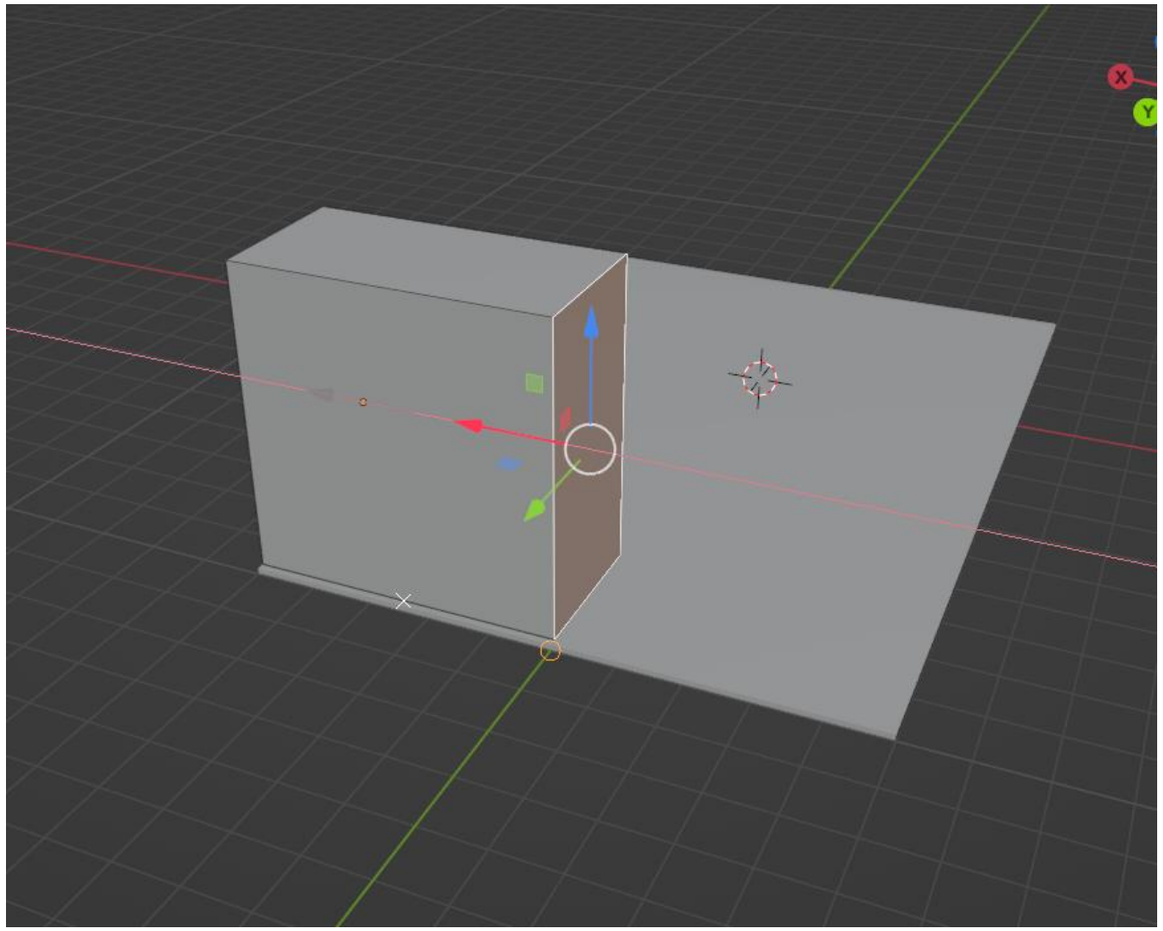
Altere o **“Edit mode”** para **“Object Mode”** e com a tecla **“G”** do teclado, movimente o prisma para uma localização de sua preferência.

CRIAÇÃO DA ESTRUTURA PORTANTE | Movimentação de arestas, faces e vértices

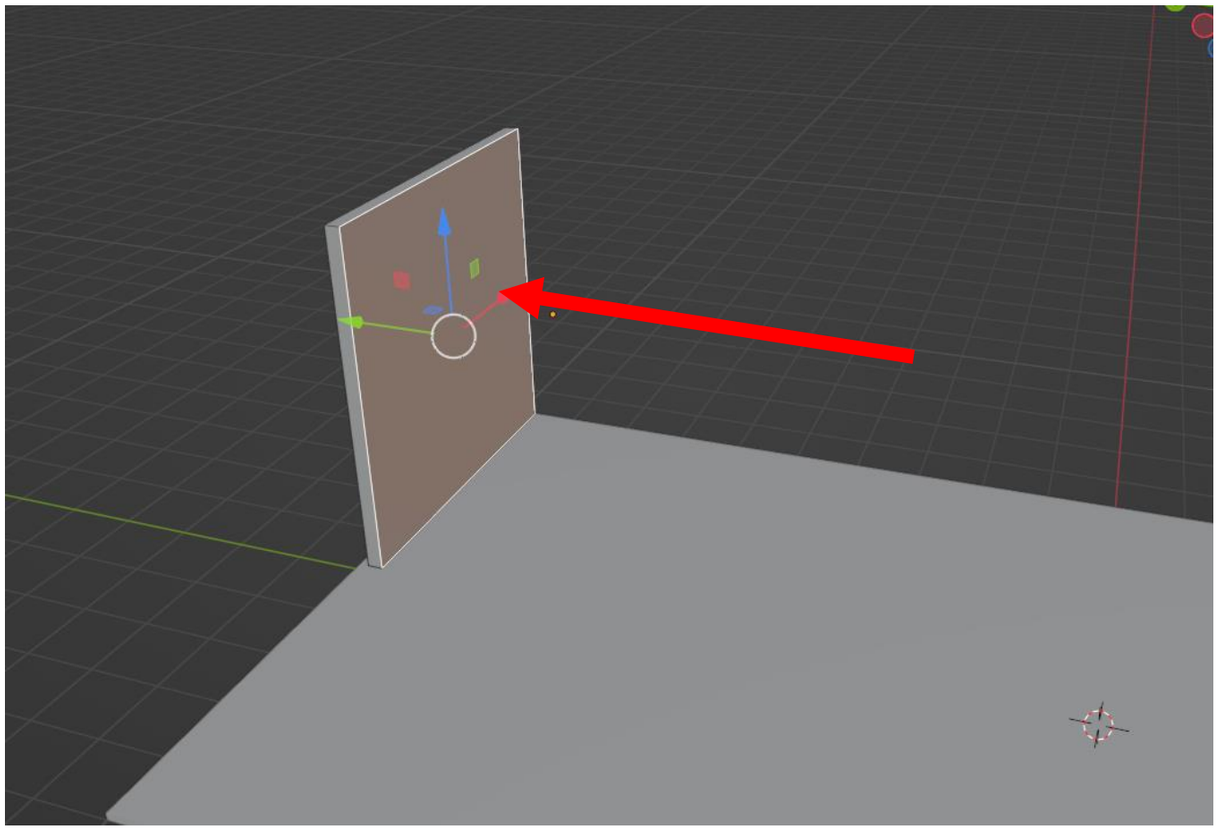


Retorne ao modo **Edit Object** e selecione o elemento que deseja modificar (**face, aresta ou vértice**) e aperte a tecla "**G**" para movimentar de forma específica o elemento selecionado. Para movimentar retilíneo, clique no vértice desejado e arraste.

No exemplo, foi selecionado a face lateral do Prisma e movida até o centro do plano.

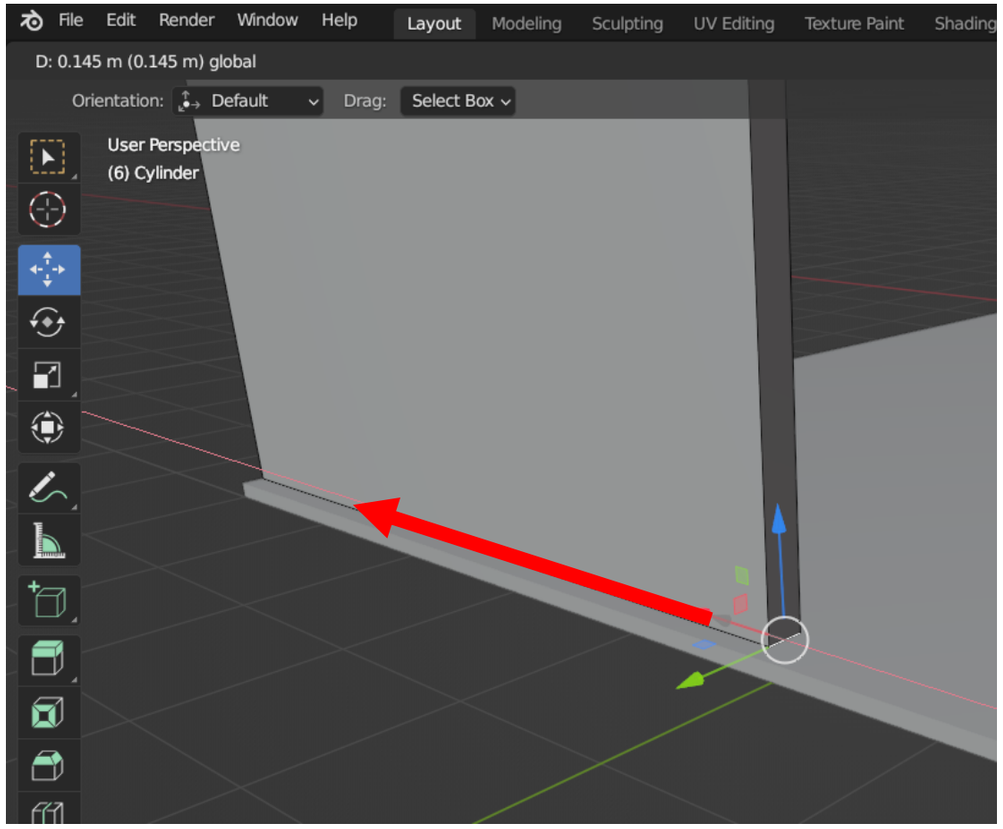


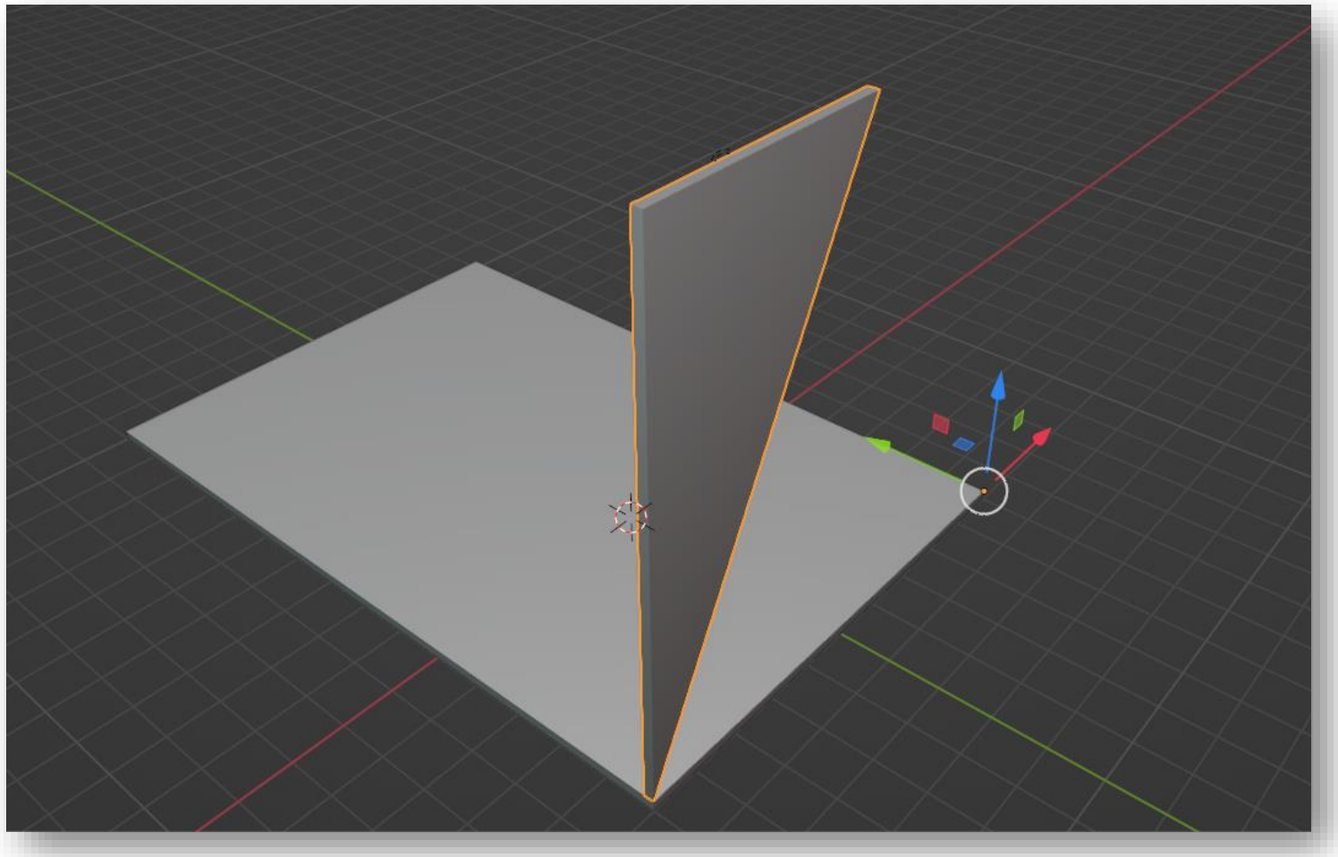
CRIAÇÃO DA ESTRUTURA PORTANTE | Movimentação de arestas, faces e vértices



Diminua a espessura do prisma para ficar com 20 centímetros, Exemplo: Caso tenha inserido um cubo de 4m. Diminua 3,80m em uma das faces.

CRIAÇÃO DA ESTRUTURA PORTANTE | Movimentação de arestas, faces e vértices

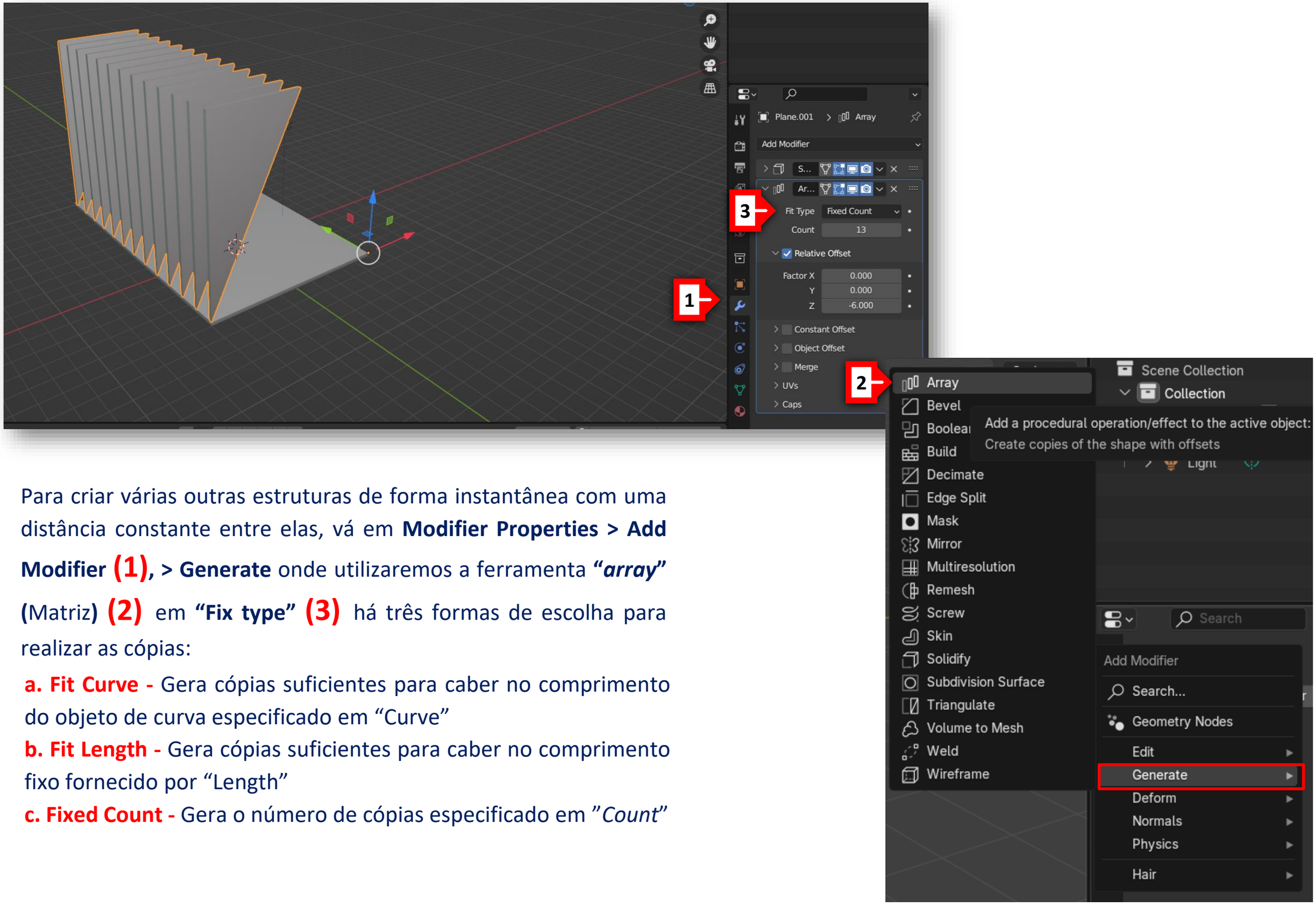




Selecione a opção **Aresta** para modificar a forma.

Após movimentar apenas a **Aresta** pelo eixo X, a forma final ficará desse jeito!

TRANSFORMADORES GEOMÉTRICOS | Array para criar cópias da estrutura



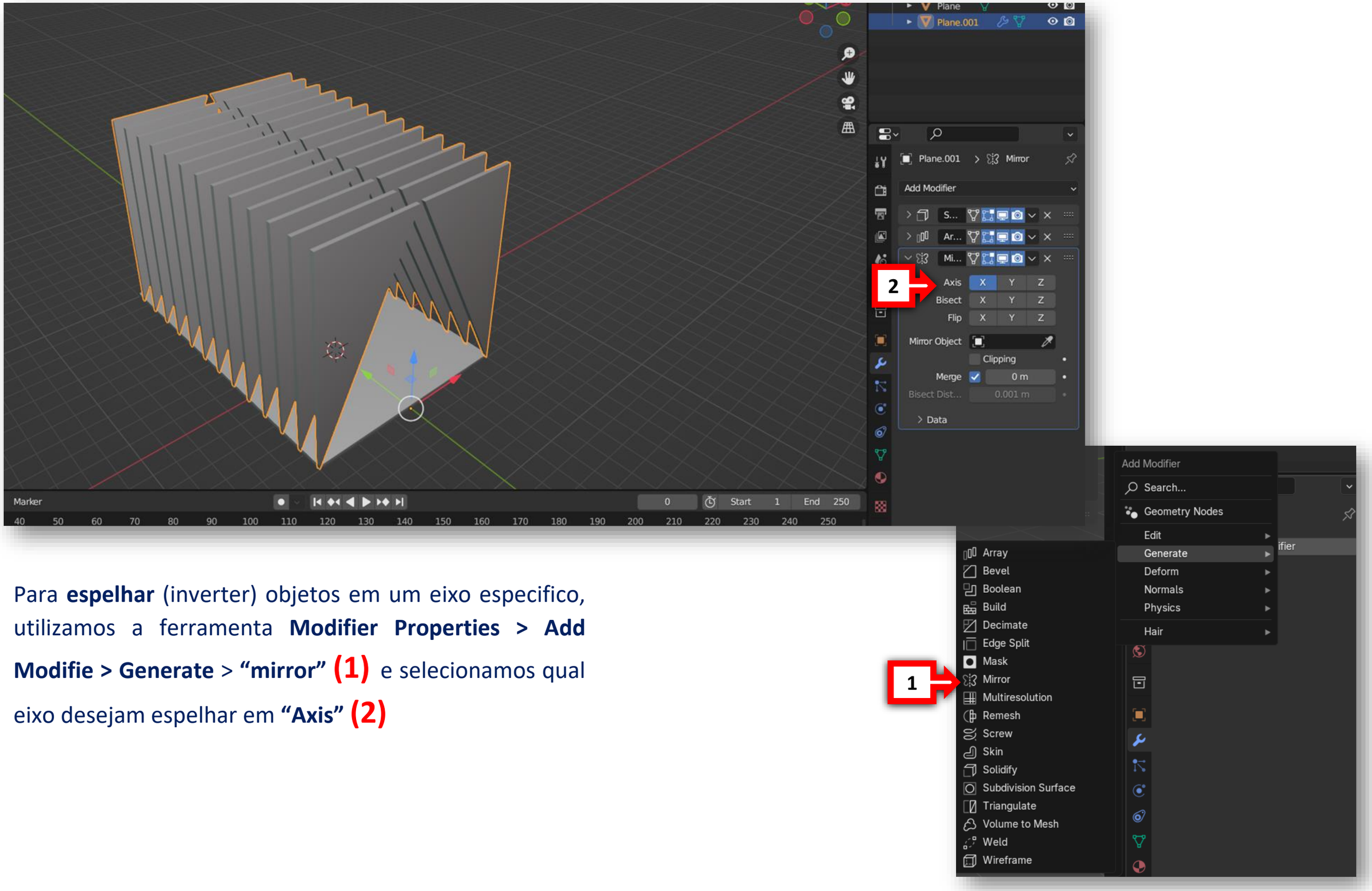
Para criar várias outras estruturas de forma instantânea com uma distância constante entre elas, vá em **Modifier Properties > Add Modifier (1), > Generate** onde utilizaremos a ferramenta **"*array*"** (Matriz) **(2)** em **"Fix type" (3)** há três formas de escolha para realizar as cópias:

a. Fit Curve - Gera cópias suficientes para caber no comprimento do objeto de curva especificado em "Curve"

b. Fit Length - Gera cópias suficientes para caber no comprimento fixo fornecido por "Length"

c. Fixed Count - Gera o número de cópias especificado em "*Count*"

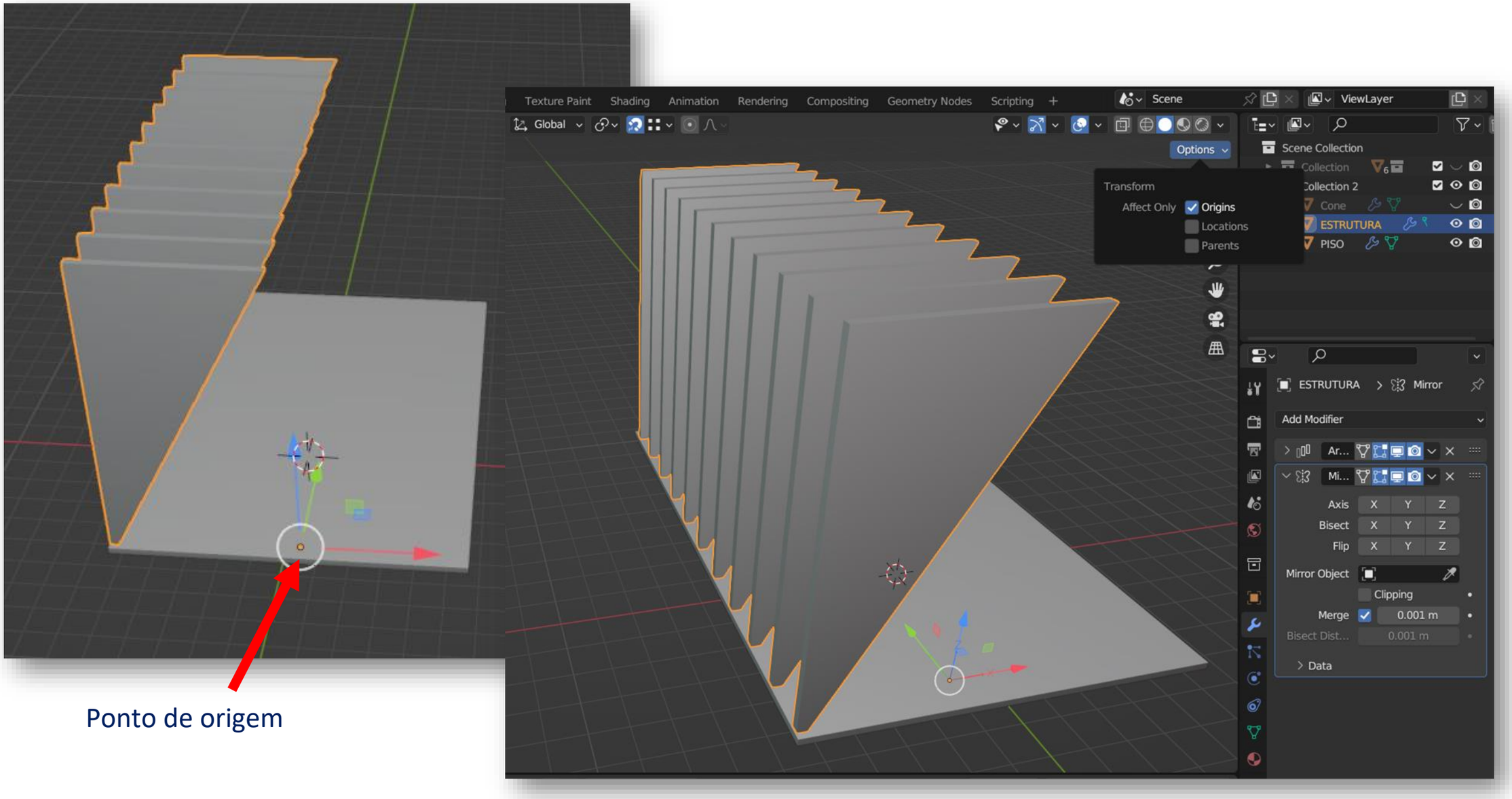
TRANSFORMADORES GEOMÉTRICOS | Mirror para espelhar objetos em um eixo



Para **espelhar** (inverter) objetos em um eixo especifico, utilizamos a ferramenta **Modifier Properties > Add Modifie > Generate** > **“mirror”** **(1)** e selecionamos qual eixo desejam espelhar em **“Axis”** **(2)**

TRANSFORMADORES GEOMÉTRICOS | Mirror para espelhar objetos em um eixo

Na opção “Mirror”, o eixo do espelhamento do objeto se dará pelo ponto de origem do objeto inicial

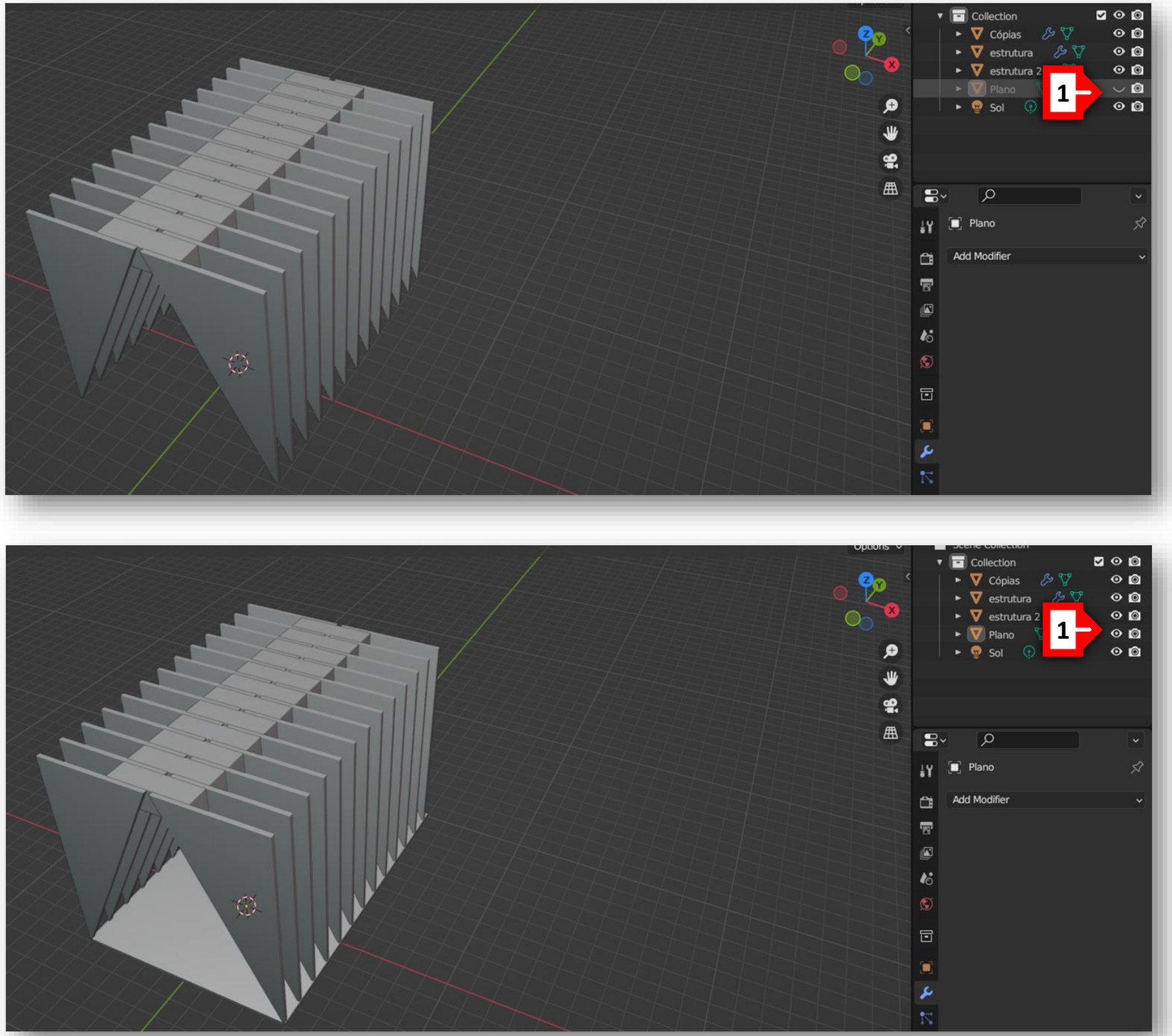


Em “Axis” **(1)** pode ser definido em qual eixo ocorrerá o espelhamento do objeto formado. Mas, você pode mover ou rotacionar esse novo objeto na aba de “Options” **(2)** -> “Origens” **(3)**

Depois, selecione o ponto de origem e mova pelas setas, ou rotacione com a opção **R**.

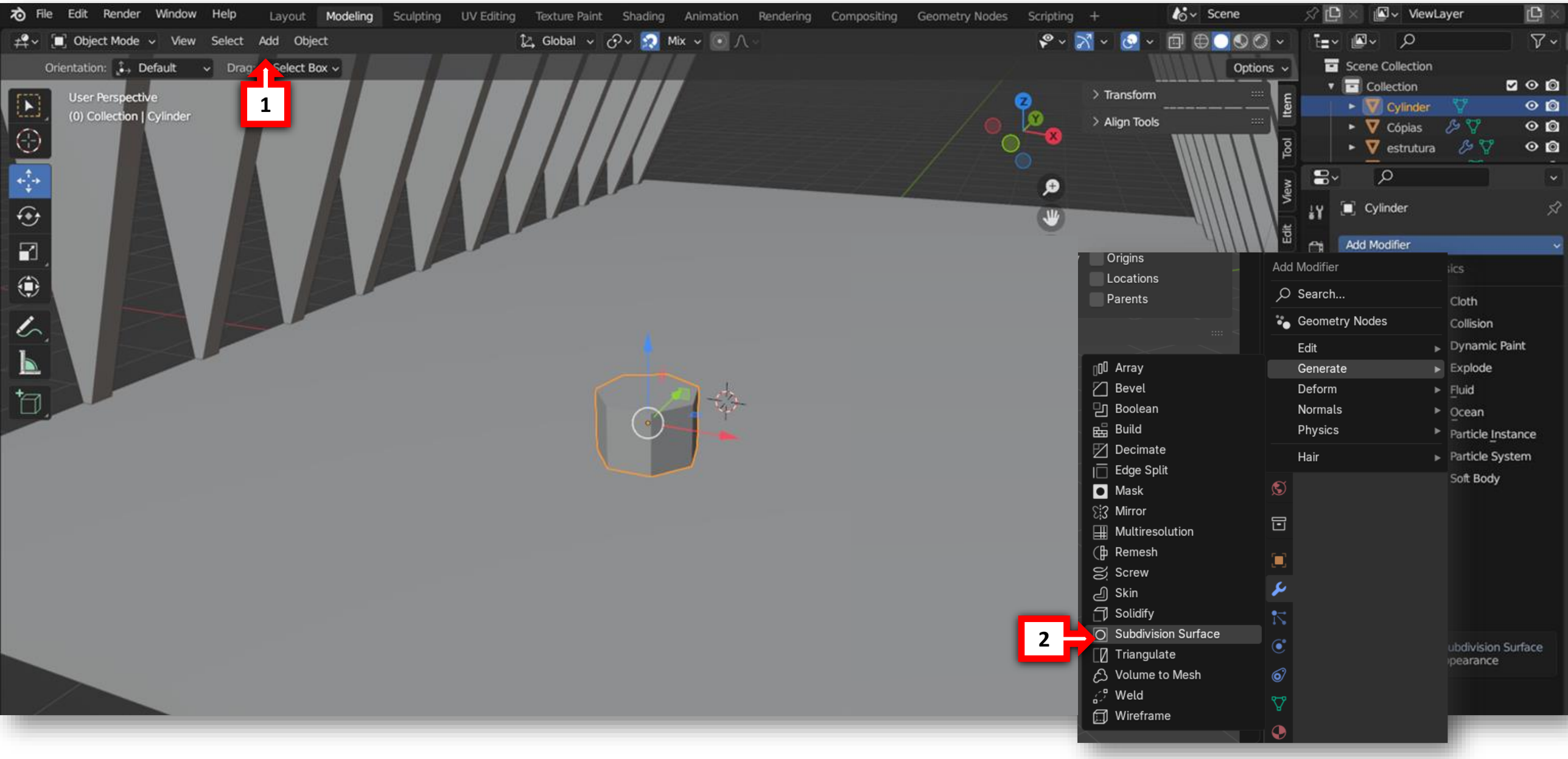
Quando finalizar, desative essa opção.

OCULTANDO OBJETOS DA VIEWPORT



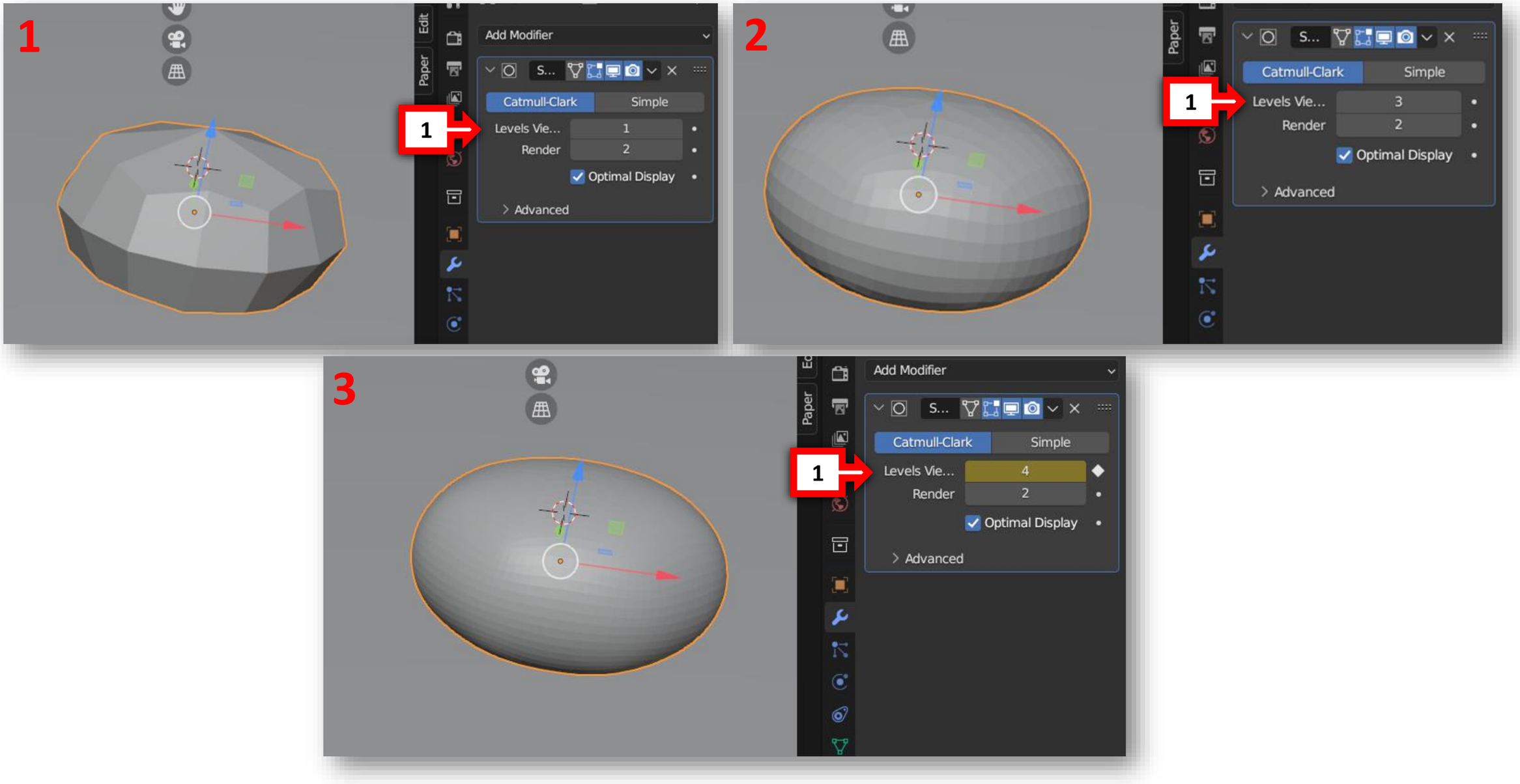
Caso deseje ocultar um objeto, basta clicar no símbolo de **“olho”** **(1)** que ele sumirá temporariamente até que você o ative novamente. Para mudar o nome das camadas, aperta com dois cliques no nome do objeto, que você poderá modificar.

TRANSFORMADORES GEOMÉTRICOS | Divisão de faces para suavizar modelagem



Primeiro, crie uma superfície geométrica do seu interesse, no exemplo acima, foi criado um prisma de base hexagonal **(Add (1) > Mesh > Cylinder)**, em seguida, selecione a opção **"Modifier Proprities -> Add Modifier ->** e selecione **"Subdivision Surface" (2)**

TRANSFORMADORES GEOMÉTRICOS | Divisão de faces para suavizar modelagem

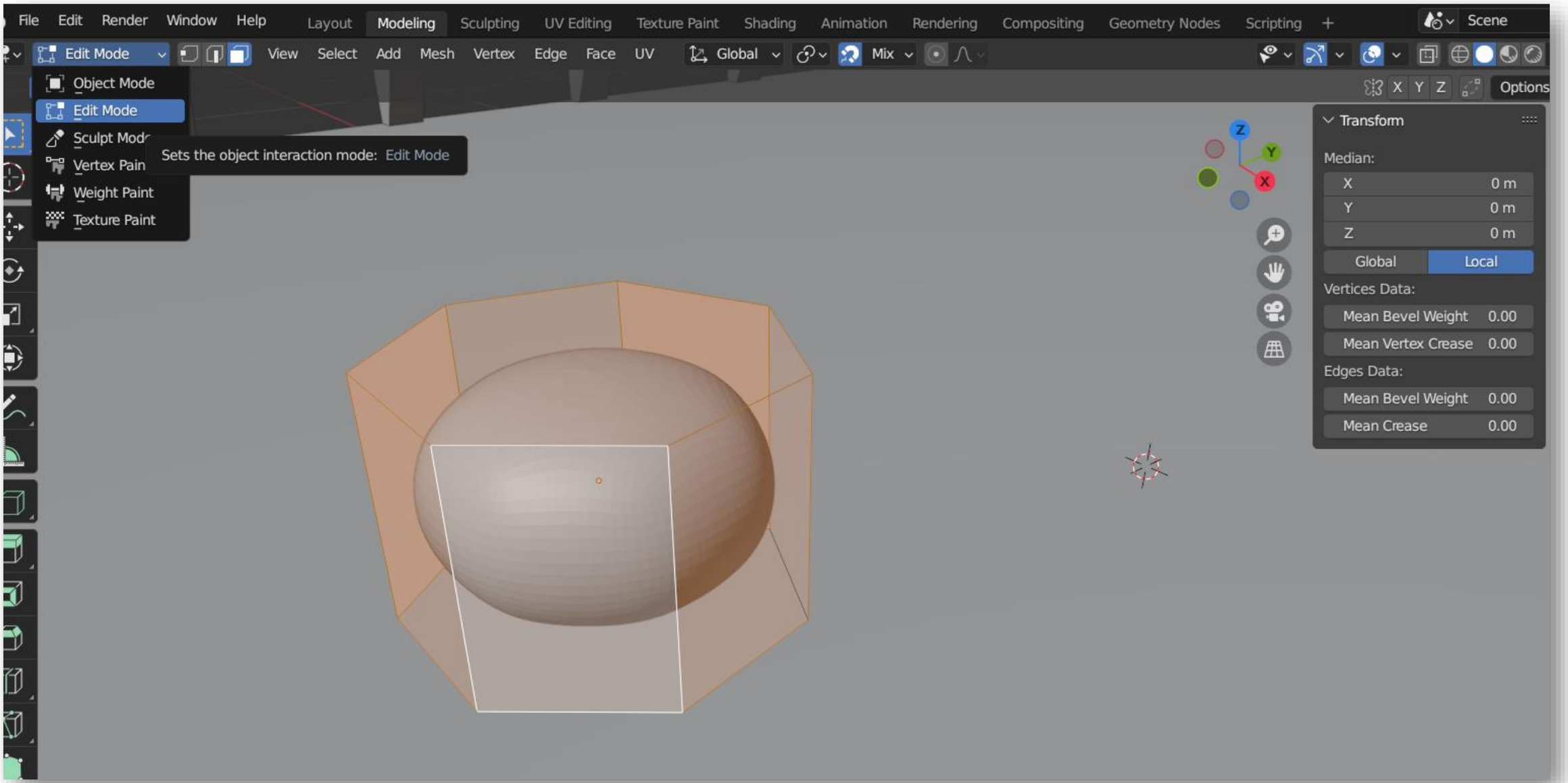


Na aba de **“Levels”** **(1)** quanto maior o valor, mais faces serão criadas e a superfície ficará suavizada, como mostra as imagens acima.

Em “Render” indica como aparecerá a imagem em uma renderização.

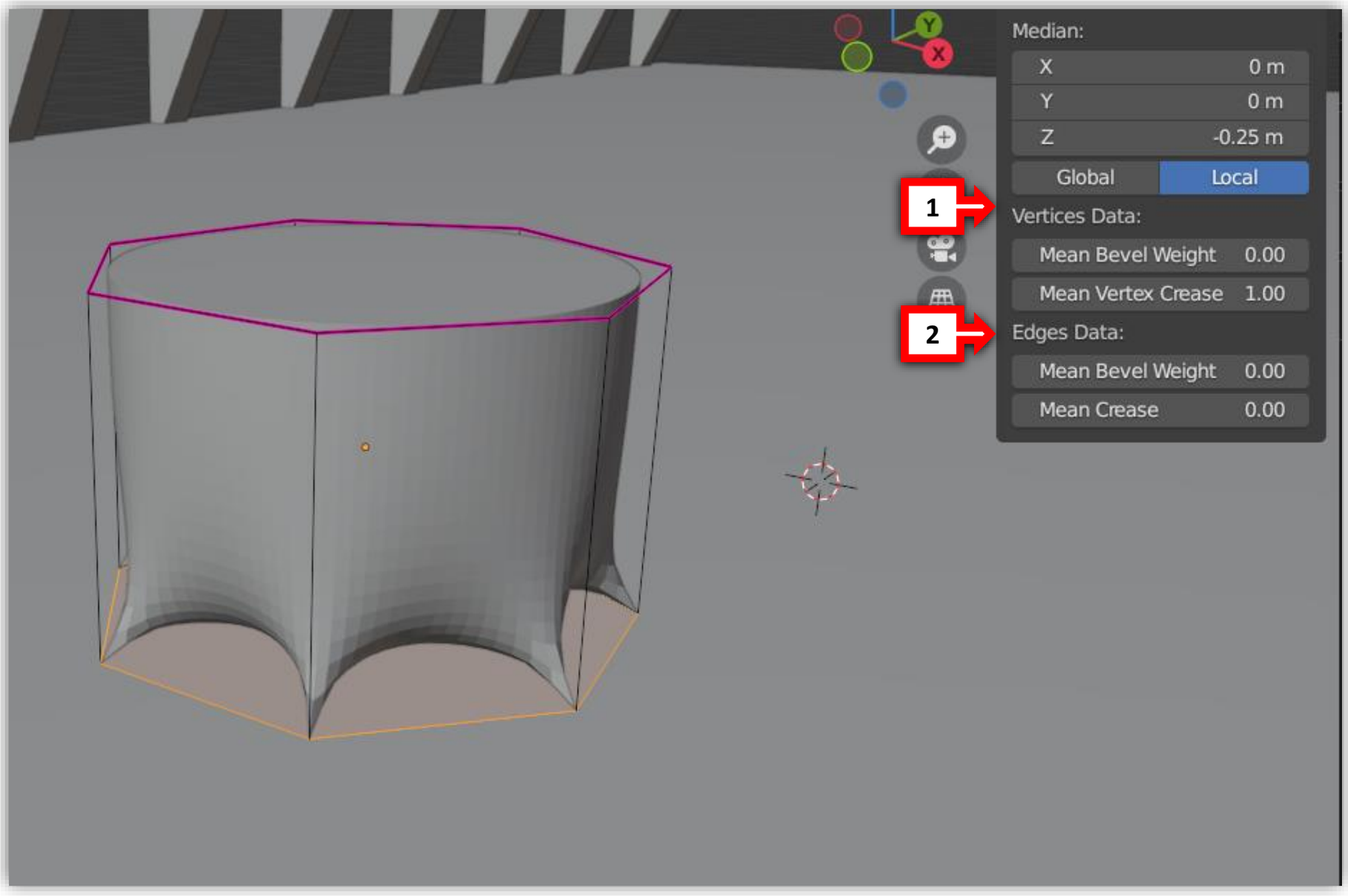
ATENÇÃO: cuidado ao utilizar essa ferramenta, pode pesar o processamento do projeto e ocasionar ao fechamento inesperado por sobrecarga.

TRANSFORMADORES GEOMÉTRICOS | Divisão de faces para suavizar modelagem



Se desejar **modificar** partes específicas do objeto que foi suavizado, entre no **“Edit Mode”** em **“N”** do teclado, **e escolha a face que será alterada.**

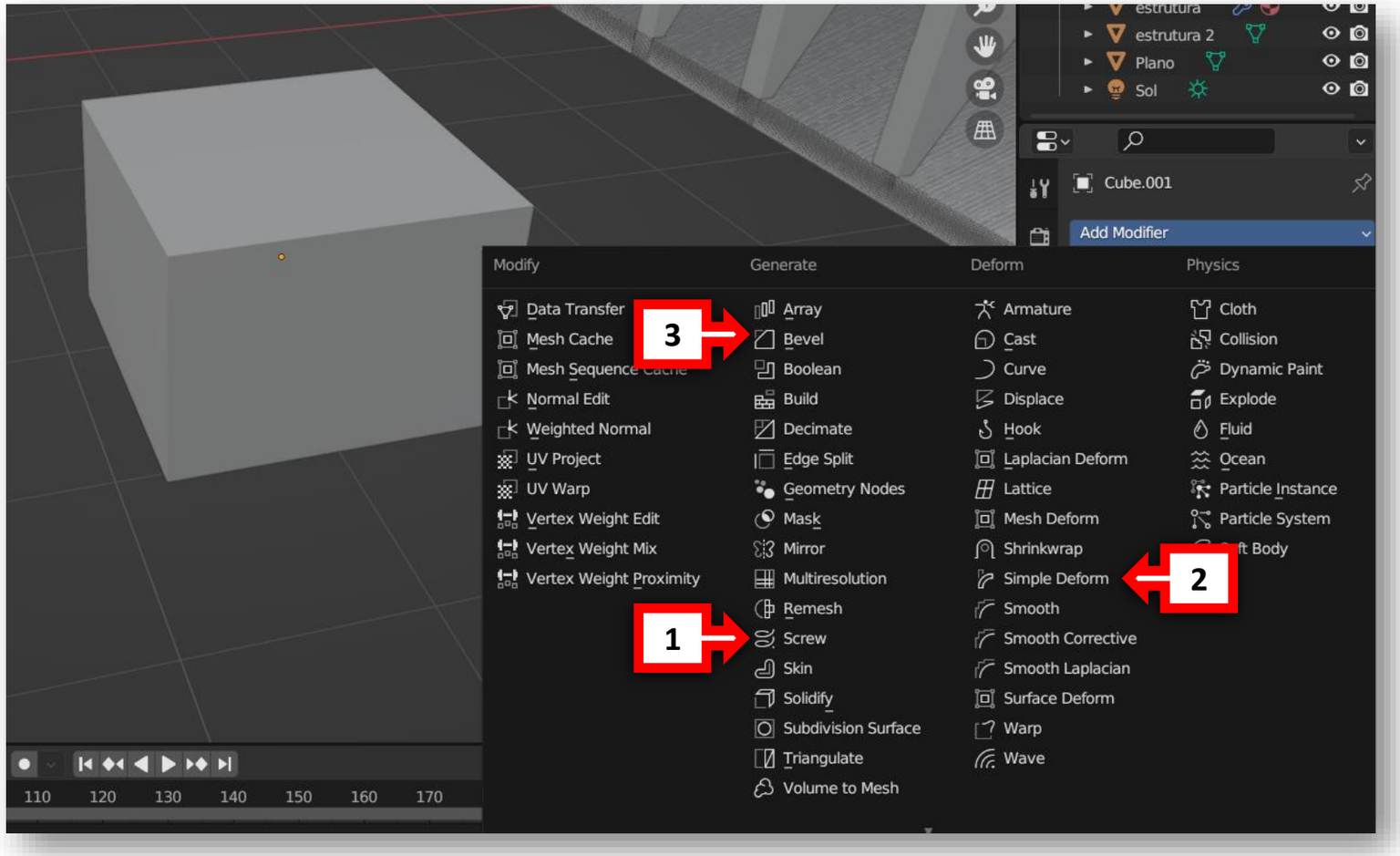
TRANSFORMADORES GEOMÉTRICOS | Divisão de faces para suavizar modelagem



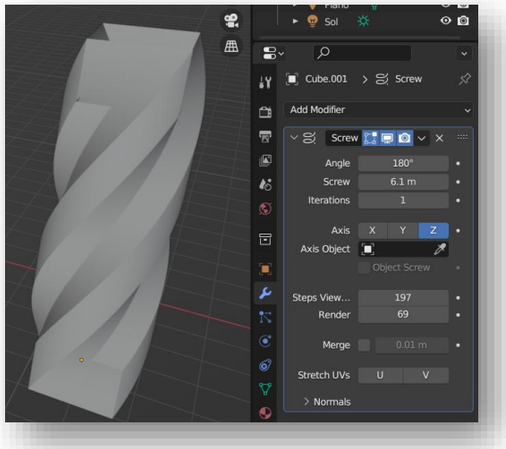
Em **“Vertices Data” (1)** e em **“Edges Data” (2)**, ao modificar o valor indicado, a face escolhida sofrerá modificações somente nessa parte.

TRANSFORMADORES GEOMÉTRICOS | Bevel, Simple Deforme e Screw

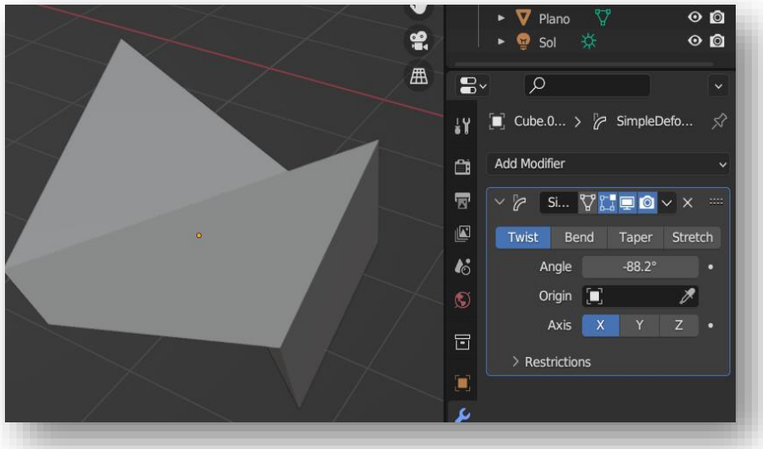
Há diversas outras formas de transformar a geometria original da modelagem, que podem ser explorados durante a execução do projeto, como:



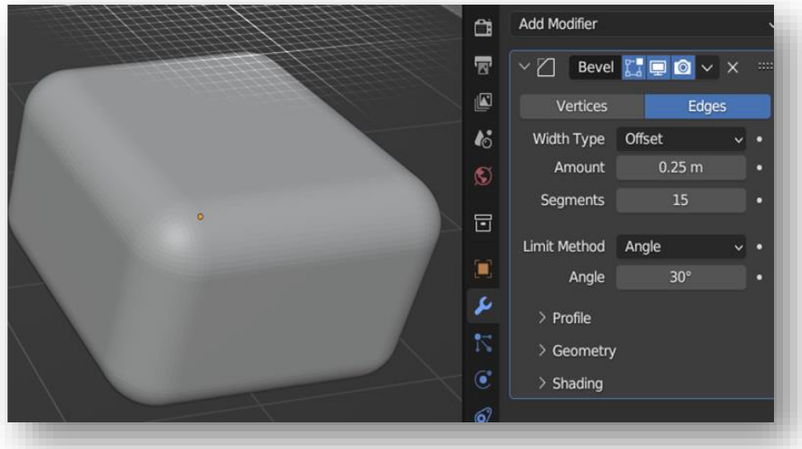
(1) Screw – Provoca a torção do objeto



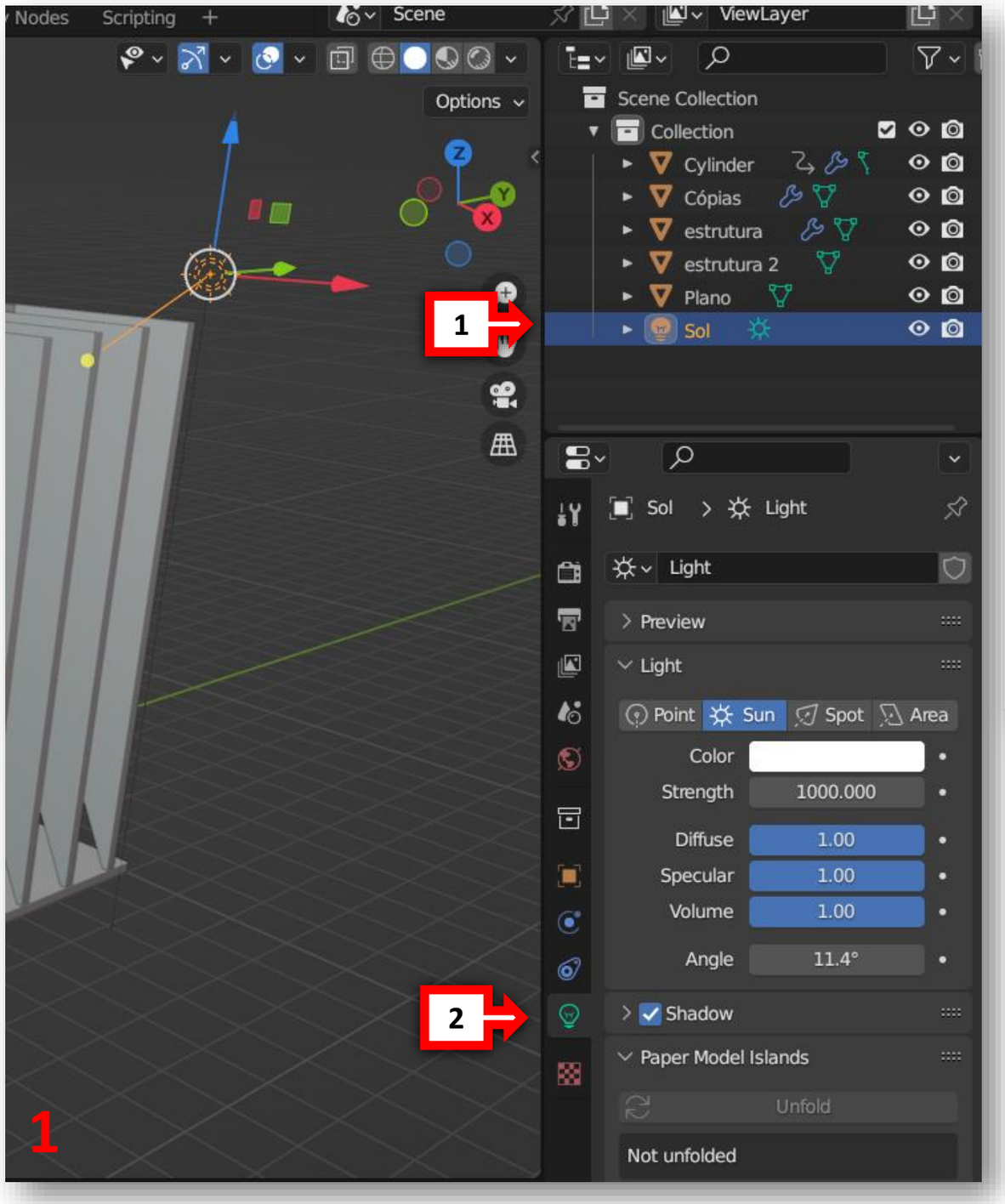
(2) Simple Deform – Provoca a deformação do objeto

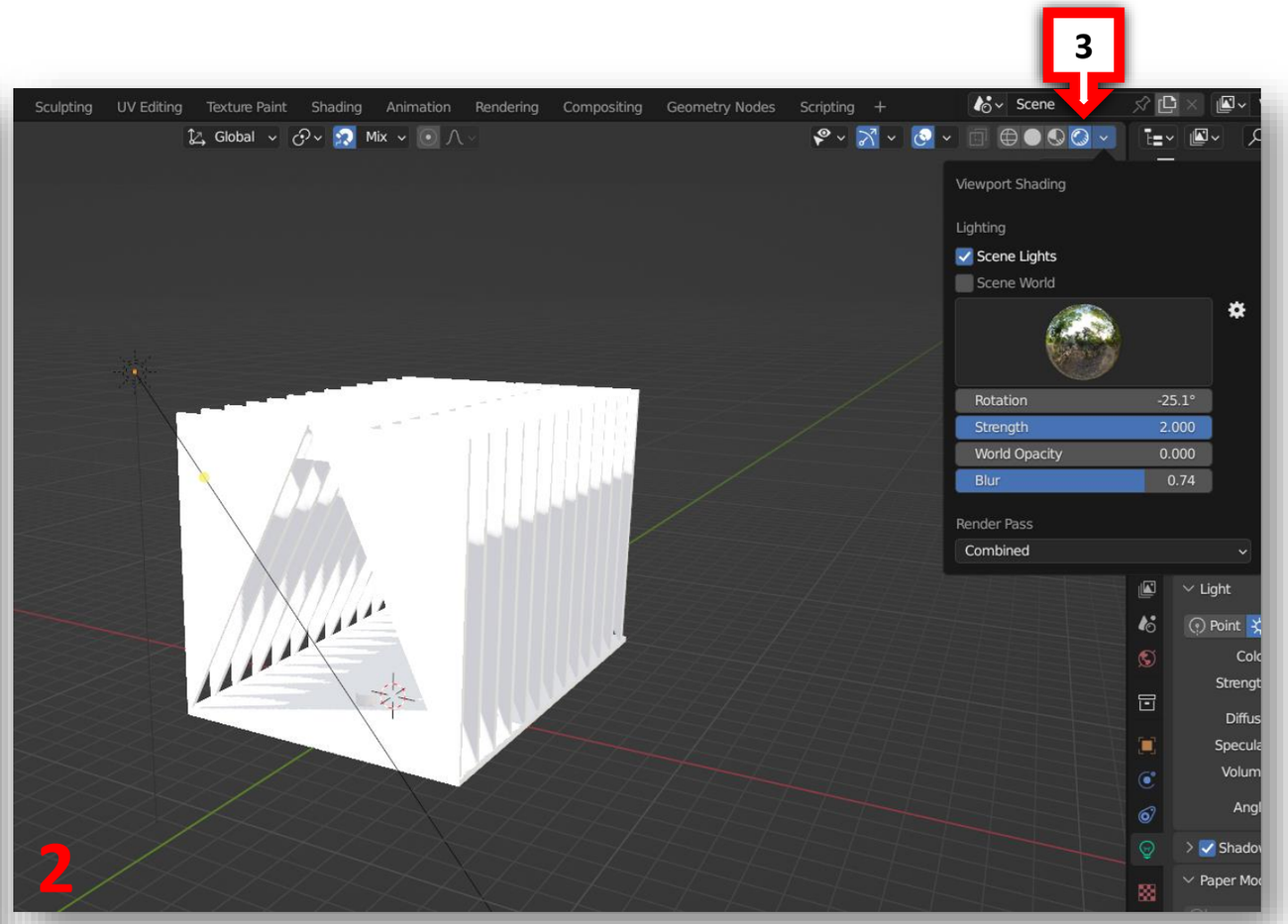


(3) Bevel – Arredonda as bordas do objeto



LUZ SOLAR E SOMBRA NO BLENDER

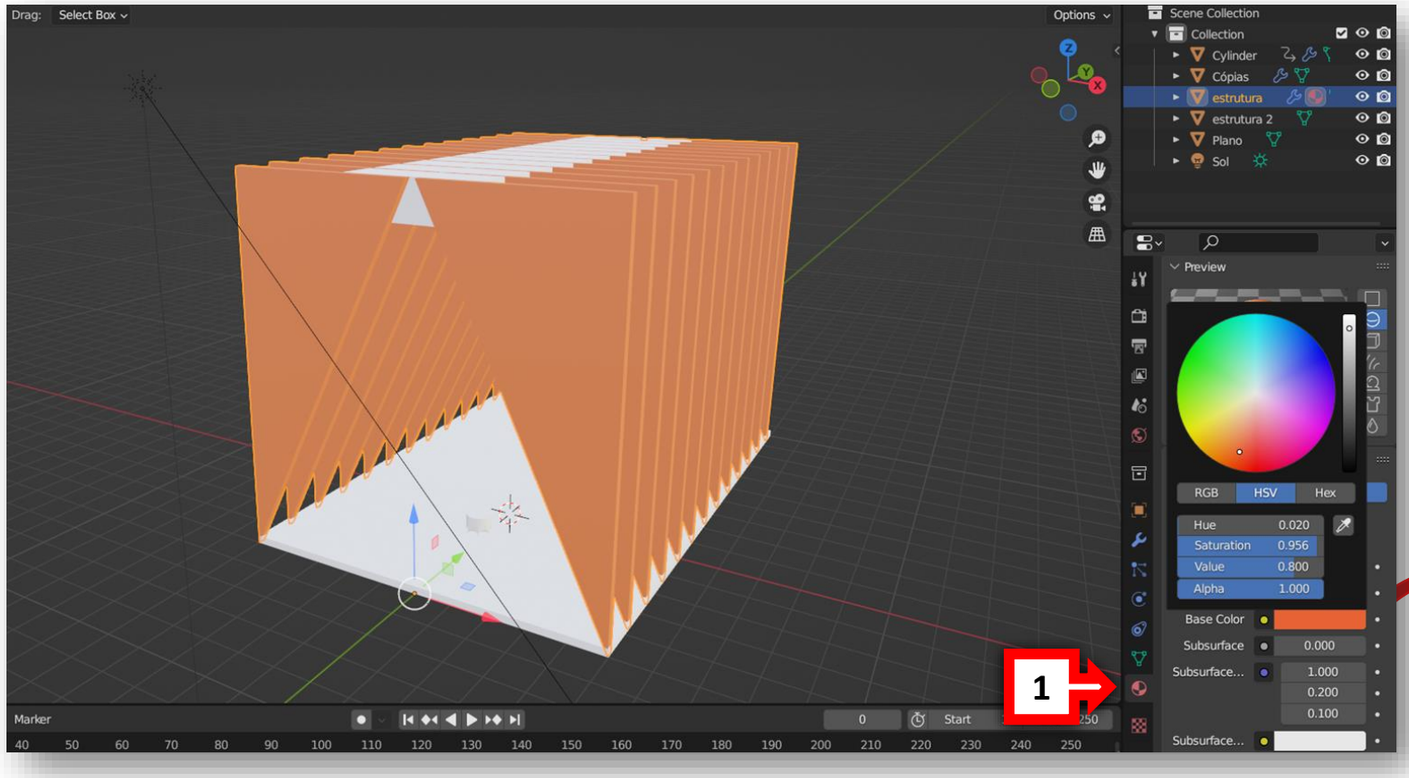




Para inserir luz Solar no Blender, podemos ir em **“Shift” + “A” (Add) -> Light -> Sun.** Ao fazer isso, selecione a aba de **“Sun” (1)** e depois no ícone de **“Propreties” (2)** para alterar opções em relação à cor da luz, intensidade, difusão, entre outros.

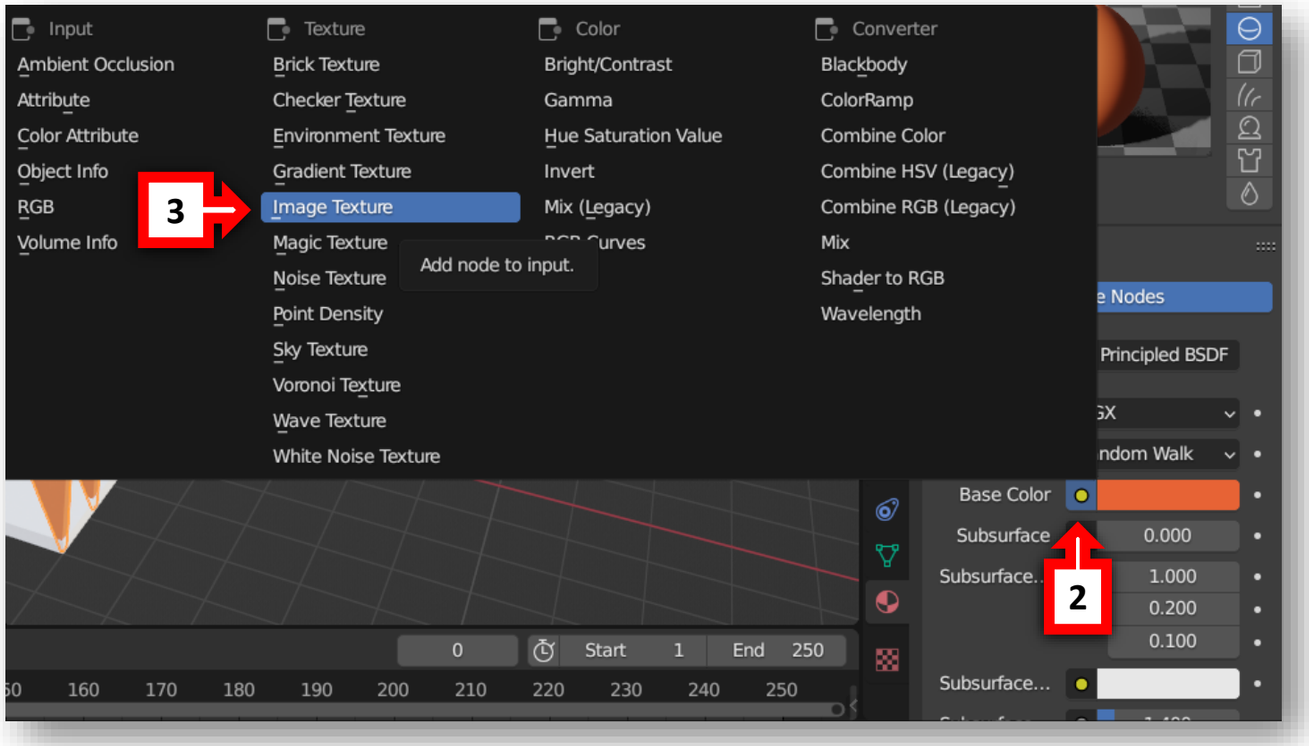
Para visualizar a projeção solar que foi configurada, ative o modo de vista **“Rendered” (3)**

MATERIALIDADE NO BLENDER

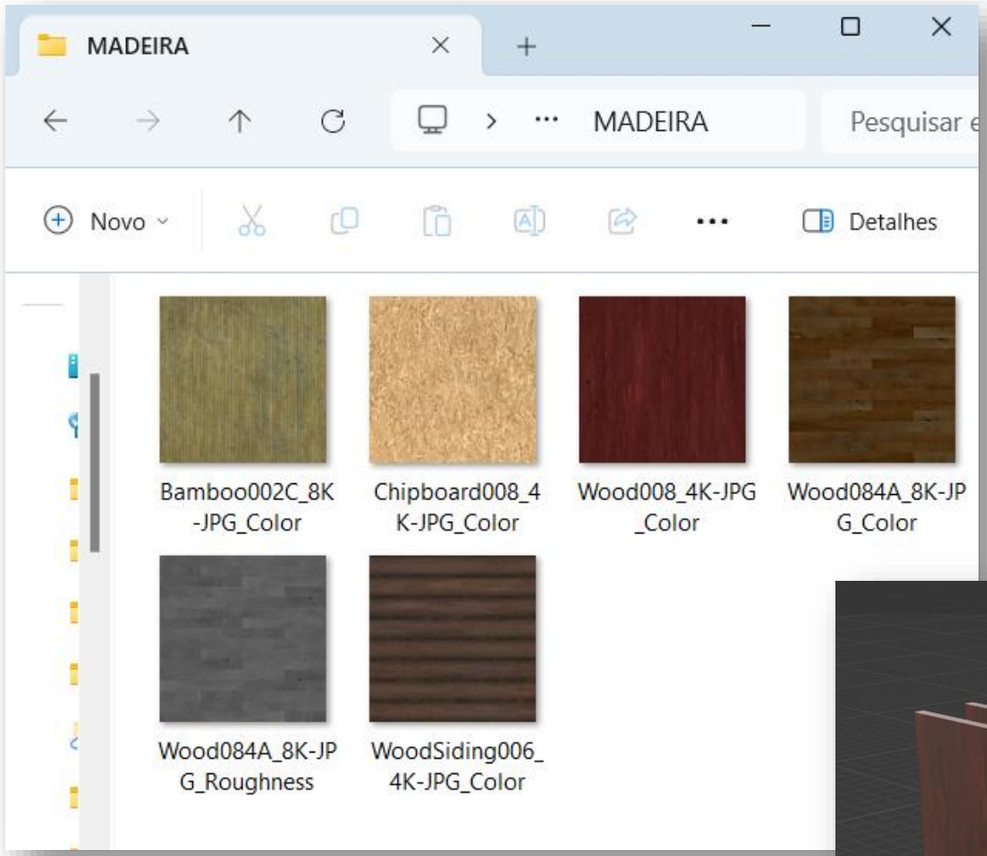


Para **definir materiais** ou diferentes cores em um objeto especifico no Blender, primeiro no **“Object Mode”,** selecione a forma que deseja editar, e siga a opção **“Material Properties”(1),** com as cores disponíveis, você pode alterar a aparência do objeto selecionado.

Para **colocar a textura** de algum material que você tem a imagem salva em seu computador, clique no ponto ao lado do texto **“Base Color”** **(2)** e selecione a opção **“Image Textura”** **(3)**



MATERIALIDADE NO BLENDER



Ao clicar na opção citada anteriormente, a janela ao lado esquerdo irá reproduzir em seu computador, e você poderá escolher a imagem correta para representar o material desejado. Finalizará assim:

